HÖGSKOLAN
I GÄVLE

AKADEMIN FÖR TEKNIK OCH MILJÖ

Avdelningen för datavetenskap och samhällsbyggnad

Affekt, riskperception och tillit i COVID-19-vaccindebatten på Twitter

Patrik Andersson

2026

Examensarbete, Avancerad nivå (magisterexamen), 15 hp
Besluts-, risk- och policyanalys
Magisterprogram i besluts-, risk- och policyanalys

Handledare: Anders Hermansson
Examinator: Fredrik Bökman

Sammanfattning

Denna studie undersöker hur riskperception formas och förändras i digitala miljöer under COVID-19-pandemin, med särskilt fokus på vaccindebatten på Twitter (numera X). Utgångspunkten är att risk inte enbart kan förstås som ett tekniskt mått, utan som en process där affekt, osäkerhet och institutionell tillit samverkar över tid. Genom att integrera Paul Slovics psykometriska paradigm med datorstödda metoder för naturlig språkbehandling (NLP) analyserar studien hur affektiva uttryck samspelar med dimensionerna *dread risk* (fruktan), *unknown risk* (det okända) samt *trust low* (misstro mot institutioner). Metodologiskt tillämpar studien en *mixed methods*-design där kärnan utgörs av en transformermodell (BERT) som används för att beräkna semantisk likhet mellan hundratusentals Twitterinlägg och teoretiskt förankrade riskdimensioner. Genom standardisering via *z*-värden identifieras perioder med förhöjd diskursiv intensitet, vilka därefter kontextualiseras genom en kvalitativ tematisk analys av inlägg med högt signalvärde. Resultaten, som visualiseras genom tidsserieanalyser, intensitets-heatmaps, ordmoln, violin-plots och Slovics *risk space*, indikerar mönster av tidsmässig samvariation mellan policy- och nyhetshändelser och skiften i den digitala riskperceptionen, samt att misstro ofta sammanfaller med situationer där kunskapsmässig osäkerhet också är hög. Detta kan tolkas i relation till teorin om *risk as feelings* samt social förstärkning enligt *social amplification of risk framework*, och indikerar att riskkommunikation i digitala miljöer behöver förhålla sig till både osäkerhet och institutionell misstro som centrala dimensioner.

Nyckelord: Riskperception, COVID-19, BERT, Twitter, social förstärkning av risk (SARF), tillit, policyacceptans.

Abstract

This study examines how risk perception is formed and transformed in digital environments during the COVID-19 pandemic, with particular focus on the vaccine debate on Twitter (now X). The premise is that risk cannot be understood solely as a technical measure, but as a process in which affect, uncertainty, and institutional trust interact over time. By integrating Paul Slovic's psychometric paradigm with computational methods for natural language processing (NLP), the study analyses how affective expressions relate to the dimensions of *dread risk* (fear), *unknown risk* (the unknown), and *trust low* (distrust of institutions). Methodologically, the study applies a mixed methods design in which the core consists of a transformer model (BERT) used to calculate semantic similarity between hundreds of thousands of Twitter posts and theoretically grounded risk dimensions. Through standardisation via *z*-scores, periods of heightened discursive intensity are identified and subsequently contextualised through a qualitative thematic analysis of high-signal posts. The results, visualised through time series analyses, intensity heatmaps, word clouds, violin plots, and Slovic's *risk space*, indicate patterns of temporal co-variation between policy and news events and shifts in digital risk perception, as well as that distrust frequently co-occurs with situations of high epistemic uncertainty. This can be interpreted in relation to the theory of *risk as feelings* and social amplification according to the *social amplification of risk framework*, and indicates that risk communication in digital environments needs to address both uncertainty and institutional distrust as central dimensions.

Keywords: Risk perception, COVID-19, BERT, Twitter, social amplification of risk (SARF), trust, policy acceptance.

Användning av AI-verktyg

AI-verktyg (ChatGPT och Grammarly) har använts som stöd för språklig omformulering, strukturering av text och för att testa alternativa formuleringar. Inom ramen för studiens tekniska genomförande har Google Gemini Pro (integrerat i utvecklingsmiljön PyCharm) använts som stöd för felsökning, testning och optimering av Python-kod. AI-verktygen har inte använts för att generera empiriskt innehåll, teoretiska tolkningar eller analytiska slutsatser. Författaren har i samtliga steg verifierat kodens funktion och ansvarar fullt ut för urval, analys, tolkning och den slutliga textens innehåll.

Innehållsförteckning

1 Inledning 1
1.1 Bakgrund och problemformulering 1
1.2 Syfte och frågeställningar 2
1.3 Avgränsningar 2
1.4 Studiens bidrag och relation till tidigare forskning 3
2 Teoretiskt ramverk 5
2.1 Riskperception som process 5
2.2 Affekt och beslutsfattande 6
2.3 Social förstärkning av risk i digitala miljöer 6
2.4 Tillit, legitimitet och policyacceptans 7
3 Metod och analysdesign 9
3.1 Forskningsdesign 9
3.2 Datamaterial och insamling 9
3.3 Operationalisering av riskdimensioner genom BERT 11
3.4 Beräkning av likhetsvärden 12
3.5 Deskriptiv analys av tidsserier med *z*-värden 13
3.6 Kvalitativ analys och tematisk fördjupning 14
3.7 Sammanfattning av operationalisering 16
3.8 Analytisk procedur och validitet 17
3.9 Visualiseringsstrategi och verktyg 17
3.10 Forskningsetiska aspekter 19
4 Redovisning av resultat 20
4.1 Kvalitativa riskdimensioner 20
4.2 Temporala mönster och betydelsefulla händelser 23
4.2.1 Dynamik i *Dread risk* 25
4.2.2 Osäkerhet och *Unknown risk* 26
4.2.3 Institutionell tillit och *Trust low* 27
4.2.4 Intensitets-heatmap 28
4.3 Visualisering av riskutrymme och språklig tematik 29
4.3.1 Diskursens fördelning i Slovics riskutrymme 30
4.3.2 Språkliga markörer för *Dread risk* 31
4.3.3 Språkliga markörer för *Unknown risk* 32
4.3.4 Språkliga markörer för *Trust low* 32
4.4 Tematisk analys 33
5 Analys och diskussion 36
5.1 Analys av temporala riskmönster och policy- och nyhetshändelser 36
5.2 Social förstärkning och asymmetri i riskperception 38
5.3 Tematiska mönster och ordmoln 39
5.4 Dynamik i riskdimensioner över tid 40

5.5 BERT och metodologisk validitet 40
5.6 Riskkommunikationens paradox 41
6 Slutsatser 42
6.1 Besvarande av frågeställningar 42
6.2 Begränsningar och framtida forskning 43
Referenser 44
Bilaga 1 Geografisk fördelning av tweets 47
Bilaga 2 Kronologisk logg över policy- och nyhetshändelser 50

1 Inledning

1.1 Bakgrund och problemformulering

Under COVID-19-pandemin stod världen inte bara inför ett allvarligt biologiskt hot, utan också inför en parallell informationskris – det som Världshälsoorganisationen (WHO) benämnde som en infodemi *(*Zarocostas, 2020, s. 676*)*. Informationsflödet var omfattande, snabbt föränderligt och ofta motsägelsefullt, vilket skapade betydande svårigheter för både individer och beslutsfattare att orientera sig kring risk, ansvar och lämpliga åtgärder. I detta sammanhang kom vaccination mot COVID-19 att bli ett av de mest polariserade ämnena i den globala samhällsdebatten.

Sociala medier, i synnerhet Twitter (numera X), utvecklades till centrala arenor för informationsspridning, opinionsbildning och mobilisering. Här uttrycktes känslor som oro, ilska, hopp och misstro i realtid, ofta i direkt anslutning till politiska beslut, myndighetsuttalanden och rapporter om biverkningar eller smittspridning. Dessa affektiva uttryck bidrog till att forma kollektiva tolkningar av risk som i många fall avvek från myndigheters avsedda riskkommunikation. Pandemin utgör därmed inte enbart en medicinsk kris, utan också ett empiriskt exempel på hur riskbedömningar och policyacceptans formas i ett digitaliserat och affektivt kommunikationslandskap.

Risk kan inte enbart förstås som ett objektivt mått baserat på sannolikhet och konsekvens. Forskning om riskperception visar att individers bedömningar i hög grad påverkas av kvalitativa faktorer såsom upplevd kontroll, frivillighet, rättvisa och känslomässiga reaktioner (Slovic, 1987, s. 282). Riskperception kan därmed förstås både som nivån av upplevd risk och som en process genom vilken risk tolkas, värderas och ges mening i ett socialt sammanhang (Slovic, 1999, s. 689).

Särskilt framträdande i vaccindebatten är dimensionen tillit, då riskkommunikation kring ny medicinsk teknologi inte enbart vilar på vetenskaplig evidens utan på institutionell trovärdighet. När tilliten brister, tenderar individer att förlita sig på affektiva heuristiker, vilket kan leda till att teknisk osäkerhet transformeras till aktiv misstro mot beslutsfattare (Slovic, 1993, s. 677). Att inkludera låg tillit (*trust low*) som en specifik analytisk dimension är därför nödvändigt för att förstå hur risker förstärks socialt i enlighet med ramverket för *social förstärkning av risk* (Kasperson et al., 1988, s. 181).

I denna studie används begreppet riskperception i denna dubbla bemärkelse. Fokus ligger inte enbart på hur farligt ett fenomen upplevs vara, utan på hur denna upplevelse formas över tid genom samspel mellan information, affekt och social kontext.

Denna processuella förståelse är central för analysen eftersom den belyser hur riskuppfattningar relaterar till policyåtgärder och institutionell legitimitet.

Den digitala offentligheten har förändrat dessa processer i grunden. Algoritmiska urval tenderar att premiera innehåll som väcker starka känslor, vilket innebär att affektiva uttryck ofta får större synlighet än nyanserade eller statistiska riskbeskrivningar. Detta skapar nya utmaningar för riskkommunikation och styrning. Traditionella antaganden om att ökad tillgång till korrekt information automatiskt leder till bättre riskförståelse har visat sig otillräckliga i detta sammanhang. För att förstå varför vissa riskbudskap accepteras medan andra avvisas krävs därför en analys som integrerar affekt, riskperception och tillit.

1.2 Syfte och frågeställningar

Syftet med denna studie är att analysera hur affektiva uttryck i sociala medier under COVID-19-pandemin kan förstås i relation till riskperception och tillit till offentliga institutioner. Studien fokuserar särskilt på hur känsloladdad kommunikation i vaccindebatten på Twitter samspelar med individers tolkningar av risk och deras förtroende för myndigheters riskbudskap.

För att uppnå detta syfte operationaliseras riskperception genom de psykometriska dimensionerna *dread risk* (fruktan) och *unknown risk* (det okända), medan tillitsaspekten analyseras genom dimensionen *trust low* (låg tillit/misstro). Genom att studera dessa tre variabler i symbios syftar studien till att belysa hur den digitala diskursen skiftar karaktär i relation till centrala policy- och nyhetshändelser. Mot denna bakgrund formuleras följande övergripande frågeställning:

Hur kan samspelet mellan affekt, riskperception (dread risk/unknown risk) och tillit (trust low) i sociala medier under COVID-19-pandemin förstås, och vilka implikationer har detta för riskkommunikation och policyacceptans?

Med ”samspelet” avses i studien främst hur dessa fenomen samverkar processuellt och meningsskapande i digital kommunikation. Även om statistisk korrelation används som ett analytiskt verktyg för att identifiera övergripande samband, ligger studiens tyngdpunkt på att förstå den dynamik och de kvalitativa mekanismer som driver dessa mönster.

1.3 Avgränsningar

Tidigare forskning har i stor utsträckning analyserat sentiment, informationsspridning och förtroende för myndigheter i COVID-19-vaccindebatten på Twitter. Denna studie syftar inte till att replikera dessa studier, utan till att bidra genom en teoridriven operationalisering av riskdimensioner baserade på Slovics psykometriska

paradigm (1987), i kombination med en kvalitativ tolkning av affektiva uttryck i relation till policy- och nyhetshändelser.

Studien syftar inte till att fastställa kausala effekter av sociala medier på individers beteende, utan till att bidra med en fördjupad förståelse av hur riskuppfattningar formas, förstärks och omförhandlas i ett digitalt medielandskap där affekt spelar en central roll. Fokus ligger därmed på riskperception som process, snarare än som utfall.

En central avgränsning i studien är att endast tweets författade på engelska har beaktats. Detta val motiveras av att den använda språkmodellen BERT är optimerad för det engelska språket, vilket säkerställer en högre reliabilitet i beräkningen av *kosinuslikhet*. Dessutom fungerar engelska som ett lingua franca på den studerade plattformen, vilket möjliggör en analys av den globala diskursen kring internationella vaccinationsinsatser.

Genom denna avgränsning exkluderas lokala språkliga nyanser, men studien vinner i stället en ökad analytisk skärpa och jämförbarhet inom den engelskspråkiga offentligheten.

1.4 Studiens bidrag och relation till tidigare forskning

Forskning om riskperception har under decennier vilat på en stabil teoretisk grund, främst genom Paul Slovics psykometriska paradigm (1987) och Kaspersons ramverk för social förstärkning av risk (SARF) (1988). Dessa klassiska studier har lagt grunden för förståelsen av att risk inte enbart är en teknisk beräkning, utan en sociokulturell konstruktion där dimensioner som *dread risk* och *unknown risk* styr allmänhetens acceptans av policy. Samtidigt som dessa teorier är tidlösa, har förutsättningarna för riskkommunikation förändrats i grunden genom framväxten av en digitaliserad offentlighet. Tidigare forskning har ofta studerat riskperception genom retrospektiva enkäter eller kontrollerade laboratoriemiljöer, vilket lämnar ett tomrum när det gäller att förstå hur risker omförhandlas i realtid i ett obegränsat och affektivt laddat informationsflöde.

Studien bidrar genom att operationalisera Slovics kvalitativa riskdimensioner, i kombination med dimensionen *trust low*, med hjälp av transformerbaserade språkmodeller (BERT). Genom denna ansats möjliggörs en analys av stora textmängder samtidigt som kontextuell och semantisk nyans bevaras. Till skillnad från studier som bygger på manuell kodning av mindre material erbjuder denna metod en skalbar analys av omfattande datamängder utan att reducera språket till enbart frekvensbaserade mått. Detta skapar förutsättningar för att systematiskt undersöka hur riskuttryck och misstro utvecklas och förändras över tid i en digital diskurs.

Vidare bidrar studien med en metodologisk syntes genom sin *mixed methods*-design. Genom att kombinera storskalig BERT-analys med en fördjupad tematisk analys av statistiska extremvärden *(z*-värden), erbjuds ett sätt att inte bara kartlägga *när* oron och misstron kulminerar, utan även tolka *hur* dessa upplevelser artikuleras och ges mening i relation till faktiska policy- och nyhetshändelser. Detta fördjupar teoribildningen kring fenomenet *risk as feelings* i en kontext av en global pandemi där digital kommunikation dominerar (Loewenstein et al., 2001). Resultaten visar hur en risk kan skifta karaktär från att vara främst ”okänd” till att bli ”fruktad” eller föremål för djup misstro på mycket kort tid till följd av en viral nyhet eller ett myndighetsbeslut.

Studien erbjuder även praktiska implikationer för framtida krisledning och policyutformning. Genom att studera misstro och osäkerhet som samverkande variabler synliggörs de mekanismer som leder till minskad legitimitet för händelsestyrda beslut. Digitala sentiment och riskmarkörer kan på detta sätt fungera som ett tidigt varningssystem för beslutsfattare. I ett polariserat informationslandskap räcker det inte med att kommunicera korrekt data; studien demonstrerar nödvändigheten i att förstå och bemöta de affektiva dimensionerna för att upprätthålla samhällets motståndskraft och förtroende för den förda policyn.

2 Teoretiskt ramverk

2.1 Riskperception som process

En central utgångspunkt för förståelsen av lekmäns riskbedömningar är Slovics (1987) artikel *Perception of Risk*, där det psykometriska paradigmet presenteras. Paradigmet utvecklades för att kvantifiera hur allmänheten uppfattar olika risker och visar att risk inte enbart bedöms utifrån sannolikhet och konsekvens, utan även struktureras av kvalitativa dimensioner.

Inom det psykometriska paradigmet delas riskperception ofta upp i två huvuddimensioner: *Dread risk*, som avser risker som upplevs som okontrollerbara, ofrivilliga och potentiellt katastrofala med irreversibla konsekvenser, samt *unknown risk*, som relaterar till osäkerhet, kunskapsbrist och latenta effekter i form av tidsfördröjda och dolda skadeverkningar. Höga värden på dessa dimensioner – särskilt när risker framstår som vetenskapligt oklara eller känslomässigt laddade – är starkt kopplade till affektiva reaktioner och krav på strikt politisk reglering, även när den statistiska sannolikheten för skada är låg (Slovic, 1987, s. 283).

I senare arbeten utvecklar Slovic (1993, s. 675-676, 679-680; 1999, s. 689, 697-698) betydelsen av tillit i riskbedömning. Riskperception framstår därmed inte enbart som en kognitiv kalkyl, utan som en process inbäddad i sociala och institutionella relationer. När tilliten till ansvariga institutioner är låg förstärks både upplevd skräck och osäkerhet, vilket kan bidra till en mer negativ tolkning av teknisk information. Mot denna bakgrund inkluderas i studien en tredje analytisk dimension, benämnd *trust low*. Dimensionen är inte en direkt reproduktion av Slovics ursprungliga faktorstruktur, utan en teoribaserad operationalisering av institutionell misstro och avser språkliga uttryck som indikerar bristande förtroende för myndigheter eller experter, exempelvis genom anklagelser om manipulation eller dolda motiv.

Dessa tre dimensioner – *dread risk*, *unknown risk* och *trust low* – behandlas i studien som 'kommunicerande kärl'. Metaforen används för att synliggöra hur dimensionerna interagerar; när trycket stiger i en del av systemet, exempelvis genom ökad vetenskaplig osäkerhet, sker en omedelbar tryckutjämning i form av stegrad emotionell rädsla eller misstro. Genom att analysera dimensionerna som separata men samverkande enheter behandlas riskperception som en dynamisk process där affekt, osäkerhet och institutionell tillit ömsesidigt påverkar varandra i den digitala offentligheten.

2.2 Affekt och beslutsfattande

Inom det psykometriska paradigmet är faktorn *dread risk* den som starkast predicerar krav på reglering och samhällelig oro. Den innefattar egenskaper som upplevd brist på kontroll, katastrofal potential (att många dör samtidigt), ofrivillighet och ojämlik fördelning av risker och nyttor (Slovic, 1987, s. 283). Detta understryker affektens roll i hur risker värderas; det är inte bara siffror utan den emotionella responsen inför hotet som styr bedömningen. Vidare diskuterar Siegrist (2021, s. 486) kausalitetsproblematiken i hur vi fattar beslut under osäkerhet: styr tillit riskperceptionen, eller är båda resultatet av en underliggande affektiv inställning? Han argumenterar för att känslomässiga reaktioner och tillit fungerar som heuristiker (mentala genvägar) när individen saknar egen kunskap eller resurser att bedöma en komplex risk.

Utöver heuristiska genvägar visar Borin et al. (2024, s. 5) att vaccinmotstånd bör förstås i relation till hur tillit och misstro formas i offentlig debatt under COVID-19-pandemin och hur dessa processer är kopplade till bredare frågor om demokrati, kunskap och samhällelig legitimitet. Hammarlin et al. (2024, s. 169–170) poängterar att emotionellt laddade vittnesmål om biverkningar och referenser till enskilda studier skapar starka narrativ på sociala medier, där affektiv laddning och retoriska grepp ger inläggen genomslag i den digitala debatten. Detta innebär att *dread risk* inte enbart kan förstås som en individuell reaktion på riskens egenskaper, utan även som en socialt förstärkt känsla som cirkulerar i digitala gemenskaper. Vidare visar Miegel (2024, s. 38, 40, 44) hur digitalt organiserade nätverk kring vaccination utvecklar kollektiva identiteter och gemensamma tolkningsramar, där motstånd mot policybeslut integreras i bredare demokratiska och samhälleliga konflikter.

En central psykologisk förklaring till dessa processers genomslagskraft är asymmetriprincipen, vilken postulerar att förtroende och tillit är betydligt lättare att rasera än att bygga upp (Slovic, 1993, s. 677). Principen innebär dels att negativa, förtroendeskadliga händelser har större kognitiv vikt och får oproportionerligt stor uppmärksamhet jämfört med positiva händelser, och dels att negativa nyheter tenderar att prioriteras i informationsflödet. I det digitala rummet fungerar denna asymmetri som en drivkraft för social förstärkning, då enstaka rapporter om biverkningar eller ändrade myndighetsbeslut ges företräde i det kollektiva meningsskapandet och därmed kan överskugga balanserad riskkommunikation.

2.3 Social förstärkning av risk i digitala miljöer

Kasperson et al. (1988) utvecklar förståelsen för riskkommunikation genom ramverket *Social amplification of risk framework* (SARF). Syftet med SARF är att förklara varför vissa riskhändelser, som tekniskt sett har liten inverkan, kan orsaka massiva samhälleliga reaktioner. Författarna beskriver en process där information om en riskhändelse (en signal) fångas upp och bearbetas av "sociala förstärkningsstationer", såsom

media och aktivistgrupper. Denna process leder till *ripple effects* (svallvågor) som sprider sig genom samhället (Kasperson et al., 1988, s. 177-181). SARF är ett användbart verktyg för att analysera dynamiken på sociala medier, där varje användare kan agera som en förstärkningsstation.

Empiriska studier stödjer detta i digitala kontexter. Liu et al. (2021, s. 5) visar hur intensiv exponering för viral information på sociala medier ökar rädslan och riskperceptionen. Likaså finner Angawi och Albugmi (2022, s. 4) ett starkt positivt samband mellan frekvensen av informationssökning på plattformar som Twitter och upplevd smittrisk. Tu och Li (2024, s. 10) bidrar med insikten att sociala medier är särskilt effektiva i att forma uppfattningen om samhällelig risk genom att skapa en normativ press.

I en analys av den nordiska vaccindebatten beskriver Hammarlin et al. (2024, s. 168–171) digitala plattformar som miljöer där risk inte bara förmedlas utan aktivt omtolkas i interaktion mellan användare. I länder med hög internetanvändning fungerar sociala medier som kraftfulla förstärkningsmiljöer där personliga narrativ om biverkningar och misstro ges genomslag i den digitala debatten. Detta innebär att den sociala förstärkningen i Norden ofta drivs av en spänning mellan officiell expertkunskap och en digital gräsrotsdiskurs som ifrågasätter etablerade riskbedömningar. Genom att studera Twitter som en digital arena för SARF kan man således identifiera hur specifika policybeslut, såsom att ett vaccin pausas, transformeras från tekniska signaler till omfattande samhälleliga svallvågor av oro.

2.4 Tillit, legitimitet och policyacceptans

Relationen mellan tillit och riskperception är central för hur policy tas emot. Siegrist (2021) introducerar TCC-modellen (*Trust, Confidence and Cooperation*) och gör en distinktion mellan *social trust* (delade värderingar) och *confidence* (kompetens och erfarenhet). I avsaknad av möjlighet att verifiera fakta om exempelvis ett nytt vaccin, förlitar vi oss på tilliten till avsändaren.

Studier av storskaliga riskhändelser visar att tillit är föränderlig. Liu et al. (2021, s. 1) fann att sociala medier ökar den självrapporterade kunskapen om risker men samtidigt minskar tilliten på grund av de osäkerheter och konflikter som synliggörs. Denna minskning i tillit visade sig vara varaktig och avtog inte över tid, till skillnad från andra perceptioner som rädsla eller kunskap, eftersom tillit som väl har skadats inte reparerar sig själv automatiskt (Liu et al., 2021, s. 7). I kontrast till detta visar Hassan et al. (2021, s. 23) att en hög riskperception faktiskt kan öka tilliten till regeringen då individer söker trygghet i krishanteringen.

I en nordisk kontext blir denna dynamik särskilt intressant eftersom de nordiska länderna traditionellt beskrivs som samhällen med hög institutionell tillit (Borin et al., 2024, s. 2-4). Samtidigt visar analyser av den nordiska vaccindebatten att skepsis mot mRNA-vacciner inte enbart bör förstås som brist på kunskap, utan som en del av bredare processer av tillit, misstro och ifrågasättande av myndigheters tolkningar och legitimitet i digitala offentligheter (Hammarlin et al., 2024, s. 168–173). Detta innebär att även i hög-tillitssamhällen kan specifika digitala miljöer utvecklas där alternativa tolkningar av vetenskaplig kunskap får fäste och där förtroendet för myndigheter och expertinstitutioner utmanas.

3 Metod och analysdesign

Studien utgår från en mixed methods-design som kombinerar kvantitativ textanalys med kvalitativ, teoribaserad diskursanalys. Den kvantitativa delen används för att identifiera övergripande mönster i ett omfattande datamaterial från sociala medier, medan den kvalitativa delen möjliggör en fördjupad tolkning av hur riskrelaterade uttryck ges mening i relation till specifika händelser och kontexter.

Riskrelaterad kommunikation i digitala miljöer präglas av både hög volym och snabb förändring över tid. För att analysera sådana processer krävs en metodologisk ansats som kan hantera stora textmängder utan att reducera innehållet till enbart frekvensmått. Genom att kombinera transformerbaserad språkmodellering med tematisk analys möjliggörs både en storskalig kartläggning av semantiska mönster och en kvalitativ fördjupning av de uttryck som uppvisar särskilt hög intensitet.

Detta metodupplägg gör det möjligt att analysera hur affektiva och riskrelaterade dimensioner samvarierar över tid, samtidigt som de språkliga och diskursiva mekanismer som ligger bakom dessa mönster kan undersökas närmare.

3.1 Forskningsdesign

Genom att kombinera en storskalig analys av affektiva mönster med en kvalitativ tolkning av centrala diskurser syftar studien till att överbrygga gapet mellan datadriven textanalys och samhällsvetenskaplig riskforskning. Den kvantitativa delen möjliggör identifiering av övergripande trender och longitudinella förändringar i ett omfattande språkbruk, medan den kvalitativa delen bidrar med en fördjupad förståelse för hur dessa mönster ges mening i relation till affektiva reaktioner, institutionell tillit och policyacceptans. Metodupplägget tar sin utgångspunkt i teorier om riskperception som en dynamisk process, där affekt påverkar riskbedömningar och där tillit spelar en betydande roll i relationen mellan medborgare och institutioner.

3.2 Datamaterial och insamling

Det dataset som utgör grunden för denna studie är *All COVID-19 Vaccines Tweets* från Kaggle (Preda, 2021). Materialet täcker tidsperioden 12 december 2020 till 23 november 2021 och omfattar initialt 228 207 tweets från 85 549 unika användare. Datasetet användes i sin ursprungliga form och genomgick preprocessing specifikt inom ramen för denna studie innan den transformerbaserade analysen genomfördes.

Syftet med preprocessingen var att reducera tekniskt brus och artificiell replikation utan att förändra textens semantiska och syntaktiska struktur. Eftersom analysen bygger på transformerbaserad språkmodellering är det centralt att bevara den naturliga språkliga kontexten. Preprocessingen genomfördes därför selektivt och med återhållsamhet.

Först avlägsnades rader med saknat textinnehåll eller ogiltiga datumvärden. Därefter togs exakta textdubbletter bort för att säkerställa att identiska inlägg inte överrepresenteras i analysen. I ett tredje steg filtrerades retweets bort genom att identifiera inlägg som inleddes med standardmarkeringen "RT". Detta gjordes för att minska risken att de diskursiva toppveckorna drivs av spridningsintensitet snarare än av självständigt producerade inlägg.

Utöver detta rensades texten från webbadresser (URL:er) och användaromnämnanden (@handles), då dessa element i regel inte tillför meningsbärande information i relation till de teoretiska riskdimensionerna, men kan påverka modellens representation genom att introducera irrelevanta tokens. Någon ytterligare lexikal normalisering genomfördes inte. Transformerbaserade modeller som BERT är konstruerade för att hantera böjningsformer, syntaktiska relationer och kontextuell betydelse direkt i sin arkitektur. En mer omfattande förbehandling riskerar därför att reducera den språkliga och affektiva komplexitet som är central för studiens syfte.

Som en del av preprocessingen genomfördes även en strukturerad bearbetning av datasetets geografiska information. Eftersom kolumnen för användarlokalisering i datasetet består av ostrukturerad fritext, krävdes en normaliseringsprocess för att möjliggöra rumslig analys. Genom att använda biblioteken GeoText och pycountry identifierades geografiska entiteter i textsträngarna. För att öka datans konsistens och minska fragmentering mappades identifierade städer automatiskt till sina respektive modersländer (t.ex. mappades ”Mumbai” till ”India”). Denna process konsoliderade materialet till standardiserade landskategorier (se Bilaga 1 för en förteckning över identifierade länder).

Efter preprocessingen reducerades materialet från 228 207 till 226 373 tweets, vilket motsvarar en borttagning på cirka 0,8 procent av datasetet. Den begränsade reduktionen indikerar att materialet inte dominerades av dubbletter eller retweet-replikation och att analysens resultat i huvudsak baseras på självständiga språkliga uttryck i den digitala vaccindebatten.

Denna balans mellan selektiv rensning och bevarande av språklig kontext möjliggjorde en semantisk analys där affektiva, osäkerhetsrelaterade och institutionella dimensioner kunde identifieras genom transformerbaserad vektorisering.

3.3 Operationalisering av riskdimensioner genom BERT

För att operationalisera de tre teoretiska dimensionerna i Slovics psykometriska paradigm – *dread risk*, *unknown risk* och *trust low* (se kapitel 2.1) – användes avancerad naturlig språkbehandling (NLP) genom språkmodellen BERT (Bidirectional Encoder Representations from Transformers), i linje med de tekniska grunderna hos Devlin et al. (2019).

BERT är en transformerbaserad språkmodell som analyserar ord i sitt fulla sammanhang genom att läsa texten dubbelriktat, det vill säga både från vänster till höger och från höger till vänster. Till skillnad från traditionella ordräkningsmetoder, där text reduceras till förekomsten av enskilda termer, möjliggör denna arkitektur en kontextuell tolkning av språkliga uttryck. Det innebär att betydelse inte enbart förstås genom vilka ord som används, utan genom hur de relaterar till varandra i den specifika språkliga kontexten.

Varje tweet omvandlas i denna process till en matematisk representation i en högdimensionell vektorrymd, så kallade inbäddningar (embeddings). Dessa vektorrepresentationer placerar texter med liknande semantiskt innehåll nära varandra i rummet, även om de inte använder identiska ord. För att erhålla en sammanhållen representation av varje tweet användes mean pooling över modellens sista lager, vilket innebär att modellens representationer för varje ord i texten slås samman till ett genomsnitt som representerar hela tweetens betydelse.

De tre riskdimensionerna definierades genom uppsättningar av referenstermer som representerar respektive dimensions teoretiska kärna enligt det psykometriska paradigmet (Slovic, 1987, s. 281). Eftersom Slovics ursprungliga studier baserades på enkätskalor för kvalitativa egenskaper, har en språklig operationalisering genomförts i denna studie för att översätta de teoretiska koncepten till det informella språk som karaktäriserar mikrobloggar.

Ordlistorna togs fram genom att först analysera Slovics (1987, s. 283) definitioner av de kvalitativa riskfaktorerna för att identifiera deras semantiska kärna. Därefter valdes ett antal engelskspråkiga synonymer och affektiva uttryck med hjälp av synonymordböcker för att representera dessa faktorer i ett informellt digitalt sammanhang (t.ex. 'deadly' för katastrofal potential). Slutligen granskades listorna för att säkerställa att de täckte in både tekniska och vardagliga aspekter av respektive dimension, vilket skapade en stabil referenspunkt för den efterföljande BERT-analysen.

Dread risk relaterar enligt Slovic (1987, s. 283) till upplevelser av okontrollerbar fara, katastrofal potential och hög affektiv laddning. Denna dimension operationaliserades genom termerna fear, panic, terrifying, danger, deadly, death, unsafe, harm, side effects och scared, vilka valdes för att fånga de emotionella och hotorienterade uttryck som förknippas med fruktan.

Unknown risk avser i den teoretiska modellen nyhet, brist på vetenskaplig kunskap och fördröjda effekter (Slovic, 1987, s. 283). För att mäta detta i tweetmaterialet representerades dimensionen genom orden unknown, uncertain, experimental, untested, novel, no data, unproven, trial och long-term. Dessa termer speglar den språkliga osäkerhet som uppstår när en risk uppfattas som outforskad.

Tillägget *trust low* operationaliserar uttryck för institutionell misstro, en faktor som i senare forskning identifierats som en avgörande modifierare av riskperception (Slovic, 1999, s. 697-698; Siegrist, 2021, s. 482). Denna dimension inkluderade termerna lie, corrupt, propaganda, betrayal, scam, deception, untrustworthy, fake, manipulation, truth och control. Valet av termer syftar till att identifiera den språkliga misstänksamhet som riktas mot beslutsfattare och informationskällor.

Samtliga referenstermer transformerades individuellt till motsvarande semantiska representationer med samma språkmodell (BERT) som användes för tweetmaterialet. Istället för att slå samman termerna till en gemensam dimensionsvektor, behandlades varje term som en separat referenspunkt i vektorrummet för att bevara de specifika semantiska nyanserna hos varje ord. Detta möjliggjorde en hög precision i beräkningen av den semantiska närheten mellan enskilda inlägg och de teoretiska definitionerna. Den transformerbaserade metoden är särskilt effektiv för att fånga språkliga nyanser och implicit affektiva yttringar som annars riskerar att gå förlorade i enklare frekvensbaserade analyser. Genom att översätta Slovics abstrakta riskbegrepp till individuella semantiska representationer i ett gemensamt vektorrum möjliggörs en systematisk analys av hur dessa dimensioner uttrycks i den digitala vaccindebatten.

3.4 Beräkning av likhetsvärden

Efter att tweets och referenstermer transformerats till semantiska vektorer (se kapitel 3.3) genomfördes den kvantitativa beräkningen av dimensionernas likhetsvärde. För varje tweet beräknades kosinuslikhet mellan tweetens vektor och varje enskild referensterms vektor inom respektive dimension. Kosinuslikhet används här som ett mått på semantisk närhet i det högdimensionella vektorrummet, där högre värden indikerar större betydelsemässig likhet (Aggarwal, 2015, s. 76). Dessa värden utgör ett index för semantisk närhet i ett matematiskt modellrum och ska inte tolkas som en linjär skala för mänskliga attityder. Måttet ska därför inte tolkas som direkta eller absoluta mått på risknivåer, utan som ett verktyg för att identifiera hur nära inläggens språkbruk ligger de teoretiska definitionerna i förhållande till varandra inom det analyserade datamaterialet. Måttet baseras på rå kosinuslikhet, vars värden teoretiskt kan variera mellan -1 och 1. I föreliggande material återfinns värdena inom ett positivt och relativt snävt intervall (ca 0,06–0,13), vilket är förväntat vid användning av täta vektorer (embeddings) där total semantisk motsatsställning är sällsynt.

Att måttet presenteras i sin råa form understryker dess natur som ett relativt index för semantisk närhet snarare än ett normaliserat absolutmått. Detta innebär att likhetsvärdena inte tolkas som absoluta nivåer, utan analyseras i relation till variationer inom tidsserien, vilket motiverar standardiseringen med *z*-värden i nästa steg.

Rent praktiskt transformerades varje referensterm till en egen vektorrepresentation med samma språkmodell som användes för tweetmaterialet. För en given tweet beräknades därefter likheten mellan tweetens vektor och samtliga referenstermers vektorer inom dimensionen. Genom att beräkna likheten mot varje referensterm individuellt, snarare än mot en sammanslagen dimensionsvektor, beaktas variationer i hur olika aspekter av dimensionen uttrycks i språkbruket. Dimensionens likhetsvärde definierades som det aritmetiska medelvärdet av dessa individuella likhetsmått.

För att konkretisera processen kan man tänka sig en tweet som uttrycker oro för vacciners långsiktiga effekter. Om likhetsvärdena mot referenstermer som experimental, unknown och long-term uppgår till 0,08, 0,11 respektive 0,09 beräknas dimensionens värde som medelvärdet av dessa värden. Dimensionstillhörigheten baseras således inte på en enskild term, utan på den samlade semantiska närheten till hela referensuppsättningen.

Varje tweet erhöll därmed tre kontinuerliga likhetsmått – ett för *dread risk*, ett för *unknown risk* och ett för *trust low*. Dessa värden representerar rå kosinuslikhet och ska tolkas som relativa mått på semantisk närhet snarare än absoluta sannolikheter. De individuella likhetsvärdena utgjorde därefter grunden för den efterföljande tidsserieanalysen.

3.5 Deskriptiv analys av tidsserier med *z*-värden

De aggregerade likhetsvärdena analyseras longitudinellt för att relateras till centrala policy- och nyhetshändelser. För att reducera kortsiktig variabilitet sammanställdes data på veckobasis, vilket möjliggör identifiering av mer stabila diskursiva mönster över tid.

För att möjliggöra jämförelser över tid standardiserades tidsserierna genom beräkning av *z*-värden. Ett *z*-värde anger hur många standardavvikelser ett veckovärde avviker från tidsseriens medelvärde. Denna transformation flyttar fokus från svårtolkade råvärden till hur mycket diskursen faktiskt avviker från det normala bakgrundsbruset, oberoende av dimensionens generella nivå. Om exempelvis medelvärdet för *trust low* är 0,0687 och standardavvikelsen är 0,0039, kommer en vecka med värdet 0,076 att motsvaras av $z = 1{,}87$.

I denna analys definieras basnivån som mätperiodens genomsnittliga likhetsvärde. Genom z-transformationen centreras tidsserien kring detta medelvärde, vilket innebär att basnivån i den standardiserade datan motsvaras av $z = 0$. För att en observation ska betraktas som en tydlig avvikelse krävs att den avviker markant från denna nollpunkt och uppnår ett kritiskt tröskelvärde.

Valet av 1,96 som tröskelvärde motiveras av studiens syfte att identifiera anomalier som tydligt avviker från det normala bakgrundsbruset. I en normalfördelning motsvarar detta värde de yttersta 5 procenten av observationerna, vilket innebär att observationer över denna nivå är relativt ovanliga i materialet. Ett värde över denna gräns innebär att den diskursiva intensiteten är förhöjd och därmed analytiskt intressant som en potentiell nod för social förstärkning av risk (SARF).

I Python-skriptet implementerades detta genom att identifiera de veckor som uppvisar de högsta z-värdena, vilka i studien benämns som toppveckor. För att bibehålla en strikt analytisk stringens betraktas endast händelser med ett z-värde $> 1,96$ som tydliga avvikelser från bakgrundsbruset och inkluderas därför i studiens huvudsakliga resultatredovisning (se Tabell 6). De händelser i den kronologiska loggen (Bilaga 2) som inte sammanfaller med värden över detta tröskelvärde betraktas som en del av den ordinarie diskursiva basnivån; de utgör viktiga kontextuella referenspunkter men sammanfaller i det aktuella datamaterialet inte med lika tydliga avvikelser i diskursiv intensitet.

För att säkerställa en överskådlig visualisering begränsades antalet markerade toppveckor i figurerna till de åtta högsta z-värdena per dimension. Utöver de veckor som överstiger det valda tröskelvärdet ($z > 1,96$) inkluderas även de högsta toppveckorna i materialet för explorativ analys. Samtliga veckor inkluderades i den kvantitativa bearbetningen, men endast de veckor som uppvisade högst z-värden (markerade med cirklar i figur 3–5) valdes ut för att tydliggöra perioder av förhöjd diskursiv intensitet. Denna identifiering är deskriptiv; syftet är att systematiskt lokalisera perioder av förhöjd aktivitet som kan relateras till den externa kontexten och ligga till grund för den efterföljande tematiska fördjupningen (se kapitel 3.6).

De identifierade toppveckorna diskuteras i relation till den tidigare beskrivna asymmetriprincipen (se kapitel 2.2), där negativa signaler ges företräde i det kollektiva meningsskapandet.

3.6 Kvalitativ analys och tematisk fördjupning

Den kvalitativa delen av studien fokuserar på de identifierade perioderna av förhöjd diskursiv intensitet. Detta urval motiveras teoretiskt av Kaspersons ramverk för social förstärkning av risk (SARF), där vissa händelser fungerar som noder som förstärker riskens betydelse i samhället.

En tematisk analys genomfördes i enlighet med metodiken beskriven av Braun och Clarke (2006, s. 87). Analysen hade en deduktiv ansats, där de teoretiskt definierade riskdimensionerna fungerade som analytiska utgångspunkter. Samtidigt tillämpades latent kodning, vilket innebär att analysen inte enbart fokuserade på det explicit uttryckta innehållet i texten, utan även på underliggande meningar, affektiva signaler och implicita föreställningar som kan utläsas genom tolkning av kontext och språklig ton.

Analysprocessen genomfördes i följande integrerade steg:

1. **Datorstött urval och volym:** För var och en av de 24 identifierade toppveckorna (8 per dimension) extraherade Python-skriptet de inlägg med högst likhetsvärde per topp (maximalt fem). Detta resulterade i ett totalt analysmaterial om cirka 120 inlägg (beroende på tillgången på relevanta inlägg). Urvalet syftar till att identifiera de mest representativa uttrycken i anslutning till toppveckorna och möjliggör en systematisk manuell granskning av diskursens mest intensiva perioder.

2. **Manuell tematisk bearbetning och kodmanual:** De extraherade inläggen analyserades manuellt för att identifiera och namnge teman, såsom ”Institutionell korruption” eller ”Existentiell ångest”. Vid kodningen användes en deduktiv kodmanual baserad på Slovics (1987, s. 282–283) kvalitativa riskattribut. Kodmanualen utgörs av de riskattribut som presenteras i Tabell 1, vilka även ligger till grund för konstruktionen av dimensionernas referenstermer i avsnitt 3.3. Dessa attribut omfattar fatalitet, katastrofal potential, brist på kontroll, nyhet, okändhet för vetenskapen samt fördröjda effekter. Vid den manuella analysen användes dessa attribut som analytiska kategorier för att tolka vilka aspekter av risk som dominerar i de utvalda inläggen. Kodningen innebär således inte en ny operationalisering, utan en kvalitativ tillämpning av samma teoretiska ramverk som använts i den kvantitativa analysen. Detta möjliggör en direkt koppling mellan de identifierade toppveckorna och de underliggande språkliga uttrycken i materialet (se Tabell 1 för kodmanualens struktur)

3. **Teoretisk syntes:** De identifierade mönstren sammanställdes i övergripande teman som beskriver centrala typer av språkliga uttryck i materialet. Tabell 5 presenterar ett urval av representativa citat som illustrerar dessa teman. Syftet är att konkretisera de språkliga uttryck som förekommer i toppveckorna, snarare än att ge en uttömmande redovisning av samtliga analyserade inlägg.

3.7 Sammanfattning av operationalisering

För att säkerställa hög validitet och möta kraven på transparens presenteras i Tabell 1 kopplingen mellan de manuellt framtagna ordlistorna och de teoretiska riskattributen. Operationaliseringen bygger på att översätta Slovics enkätskalor till ett informellt digitalt språk genom analys av ordens semantiska kärna. I Tabell 1 tydliggörs hur de utvalda termerna representerar de kvalitativa egenskaper som definierar respektive dimension. Det finns direkta överlapp mellan de ord som BERT-modellen mäter och den bakomliggande teorin.

Tabell 1 *Överlapp mellan teoretiska riskattribut och operationaliserade termer*

Teoretisk dimension	**Riskattribut (Slovic 1987, 1999)**	**Operationaliserade termer (Sökord i 3.3)**	**Motivering av urval**
Dread risk	Fruktan, katastrofal potential, fatalitet, brist på kontroll.	fear, panic, terrifying, danger, deadly, death, unsafe, harm, side effects, scared	Termerna fångar den affektiva rädslan och de hotfulla utfall som definierar dimensionen.
Unknown risk	Nyhet, okänd för vetenskapen, fördröjd effekt, ej observerbar.	unknown, uncertain, experimental, untested, novel, no data, unproven, trial, long-term	Termerna speglar vetenskaplig osäkerhet och de tidsmässiga aspekter som kännetecknar faktorn.
Trust low	Institutionell misstro, bräcklighet i tillit, asymmetri i information.	lie, corrupt, propaganda, betrayal, scam, deception, untrustworthy, fake, manipulation, truth, control	Termerna identifierar den språkliga misstänksamhet som riktas mot beslutsfattare vid bristande tillit.

3.8 Analytisk procedur och validitet

För att förstå drivkrafterna bakom de identifierade fluktuationerna i den digitala diskursen tillämpas en metod för temporal kontextualisering. Denna procedur bygger på studiens syfte att belysa hur den digitala diskursen skiftar karaktär i relation till centrala policy- och nyhetshändelser. Istället för att enbart betrakta de identifierade avvikelserna som isolerade datapunkter integreras de systematiskt med den externa samhällskontexten för att möjliggöra en analys av hur den sociala förstärkningen av risk (SARF) kan ta sig uttryck i materialet.

Analysen genomförs genom att de tidpunkter som identifierats som tydligt avvikande (toppveckor) korsrefereras mot en dedikerad kronologisk logg (se Bilaga 2). Denna logg har sammanställts parallellt med dataanalysen och omfattar kritiska policybeslut, myndighetsrekommendationer och globala händelser hämtade från officiella källor och nyhetsorgan, såsom Region Stockholm (2021), European Medicines Agency (2020), World Health Organization (2021a, 2021b), samt rapportering från Sveriges Television (2021) och Reuters (2021a, 2021b).

Genom att sammanföra de kvantitativa resultaten från BERT-modellen med denna externa kontext möjliggörs en tolkning av hur diskursiva förändringar sammanfaller med policy- och nyhetshändelser i relation till social förstärkning av risk. Denna procedur är avgörande för studiens resultat, då den gör det möjligt att identifiera om de semantiska utslag som modellen genererar faktiskt korresponderar med relevanta händelseförlopp i omvärlden, vilket samtidigt stärker studiens innehållsvaliditet.

Det är samtidigt viktigt att understryka att de semantiska likhetsvärden som genereras av BERT inte utgör direkta mått på individers faktiska riskupplevelser. Analysen fångar språkliga mönster i en offentlig diskurs, inte underliggande attityder eller intentioner hos enskilda användare. Resultaten bör därför tolkas som indikatorer på diskursiv intensitet snarare än som exakta representationer av subjektiv riskperception. Denna begränsning är särskilt relevant i en plattformskontext där ironi, retorisk överdrift och strategisk kommunikation förekommer frekvent.

3.9 Visualiseringsstrategi och verktyg

För att tillgängliggöra de komplexa mönstren i datamaterialet används en kombination av kvantitativa och explorativa visualiseringar, genererade via Python-biblioteken Matplotlib och Seaborn. Studiens centrala analysverktyg är tidsserieanalysen, vilken baseras på veckovisa medelvärden för varje dimension. En stigande kurva indikerar här en ökad genomsnittlig semantisk närhet till den aktuella riskdimensionen i den digitala diskursen. I dessa diagram representerar cirkulära markörer veckor med högst *z*-värden. Dessa markerar veckor där diskursen uppvisar högre intensitet

jämfört med tidsseriens genomsnittsnivå, i syfte att synliggöra perioder av förhöjd diskursiv aktivitet snarare än att fastställa statistisk signifikans i inferentiell mening. Toppveckorna kompletteras med intensitets-heatmaps där dimensionernas medelvärden plottas som färgkodade rader över tid. Vertikala fält av förhöjd färgintensitet indikerar perioder av ”diskursiv hetta”, vilket visualiserar samspelet mellan dimensionerna, exempelvis när en ökad osäkerhet (unknown risk) sammanfaller med en spik i misstro (trust low).

För att förstå fördelningen av likhetsvärden i hela datasetet används violin-plots. Fiolens bredd visar var de flesta inläggen befinner sig rent semantiskt, medan en lång och tunn ”svans” mot högre värden indikerar förekomsten av extrema affektiva uttryck. Relationerna mellan de olika riskdimensionerna undersöks vidare genom en korrelationsmatris baserad på Pearsons korrelationskoefficient, där cellernas färg och numeriska värden (-1 till +1) visar huruvida dimensionerna samvarierar. För att följa vaccinationens förskjutning i ”riskkaraktär” används en visualisering av Slovics riskrum (*risk space*), där *dread risk* plottas mot *unknown risk* i ett tvådimensionellt koordinatsystem. Genom att följa tidsenheternas rörelse mellan de fyra kvadranterna kan förskjutningar från exempelvis låg risk till en kontext präglad av hög rädsla och osäkerhet avläsas visuellt.

En väsentlig del av den explorativa analysen utgörs av ordmoln, vilka baseras på en frekvensanalys av de ord som förekommer i de 5 % av inläggen som uppvisar högst likhetsvärde för respektive dimension. För att öka den analytiska precisionen och undvika att visualiseringen endast återspeglar de initiala sökorden – tillämpas en whitelisting-metod. Denna lista har tagits fram genom en kombination av de teoretiska referenstermerna (för att säkerställa dimensionell relevans) och en induktiv frekvensanalys av de mest framträdande orden i det filtrerade materialet. Genom att inkludera domänspecifika termer som identifierats i debatten, såsom medicinska markörer (clots, heart) och sociopolitiska reaktioner (coercion, censorship), möjliggörs en tolkning av de specifika triggers som driver diskursen vid givna tidpunkter. Storleken på ett ord i molnet står i direkt proportion till dess frekvens, vilket synliggör om en dimension präglas av exempelvis politiskt laddade uttryck eller medicinsk osäkerhet. Den fullständiga konfigurationen av white-listen och dess analytiska mervärde presenteras i Tabell 2.

Tabell 2 *Fullständig specifikation av white-list: Teoretiska referenstermer och domänspecifika tillägg*

Dimension	Teoretiska referenstermer (Slovic 1987, 1999; Siegrist 2021)	Domänspecifika tillägg i White-list	Analytiskt mervärde
Dread risk	fear, panic, deadly, death, danger, fatal, scared, harm, risk	emergency, blood, clots, heart, safety, side, effects	Identifierar specifika fysiologiska rädslor som driver fruktan.
Unknown risk	unknown, uncertain, experimental, trial, untested, data	secret, hidden, mystery, transparency	Fångar upplevd brist på transparens kring ny teknologi.
Trust low	trust, distrust, lie, lies, propaganda, fake, truth, betrayal, control, corruption, scam, manipulation	forced, coercion, censorship	Visar hur misstro kanaliseras mot upplevda tvångsåtgärder och informationskontroll.

3.10 Forskningsetiska aspekter

Studien baseras på offentligt tillgängliga data från plattformen Twitter, men hanteras med stor respekt för den personliga integriteten i enlighet med gällande forskningsetiska riktlinjer. En strikt anonymiseringsstrategi tillämpas genomgående; all kvantitativ data analyseras och presenteras uteslutande på aggregerad nivå, vilket förhindrar identifiering av enskilda användare i de storskaliga mönstren.

Vid den kvalitativa redovisningen av enskilda inlägg (se kapitel 4.4) används direkta citat för att bevara den språkliga nyansen och de affektiva uttryckens autenticitet, vilket är centralt för den tematiska analysens validitet. För att skydda individernas integritet har citaten genomgått en avidentifieringsprocess. Detta innebär att användarnamn, platsspecifik information och referenser till andra konton har avlägsnats. Vidare har tekniska åtgärder vidtagits för att säkerställa att citaten fungerar som representativa exempel på kollektiva diskurser snarare än som individuella uttalanden.

Genom att fokusera på inläggens tematiska innehåll och deras koppling till institutionella händelser upprätthålls den vetenskapliga relevansen, samtidigt som kraven på konfidentialitet enligt GDPR och god forskningssed efterlevs.

4 Redovisning av resultat

I detta kapitel presenteras resultaten från den datorstödda textanalysen av det insamlade datamaterialet. Redovisningen fokuserar på fördelningen av riskdimensioner, de temporala fluktuationerna i riskperception samt de språkliga mönster som identifierats genom teoretiskt styrda visualiseringar.

4.1 Kvalitativa riskdimensioner

Resultaten inleds med en deskriptiv överblick av hur inläggen i datasetet fördelar sig i förhållande till de tre teoretiska dimensionerna: *dread risk*, *unknown risk* samt tillägget *trust low*. Genom att mäta den semantiska likheten mellan tweets och teoretiskt definierade referenstermer via BERT-inbäddningar har varje inlägg tilldelats ett kontinuerligt likhetsmått för respektive dimension. Inkluderingen av *trust low* möjliggör en analys där misstro behandlas som en uttrycklig del av riskdiskursen, snarare än en implicit bakgrundsfaktor.

Likhetsmåtten har beräknats genom rå kosinuslikhet, vilket mäter kosinus av vinkeln mellan ett inläggs vektorrepresentation och respektive dimensions referensvektor i ett högdimensionellt rum. Kosinuslikhet kan teoretiskt anta värden mellan -1 och 1, där högre positiva värden indikerar större semantisk närhet. I det aktuella materialet återfinns dock värdena inom ett positivt och relativt snävt intervall. Dessa mått ska därför tolkas som relativa indikatorer på semantisk närhet snarare än absoluta nivåer av risk.

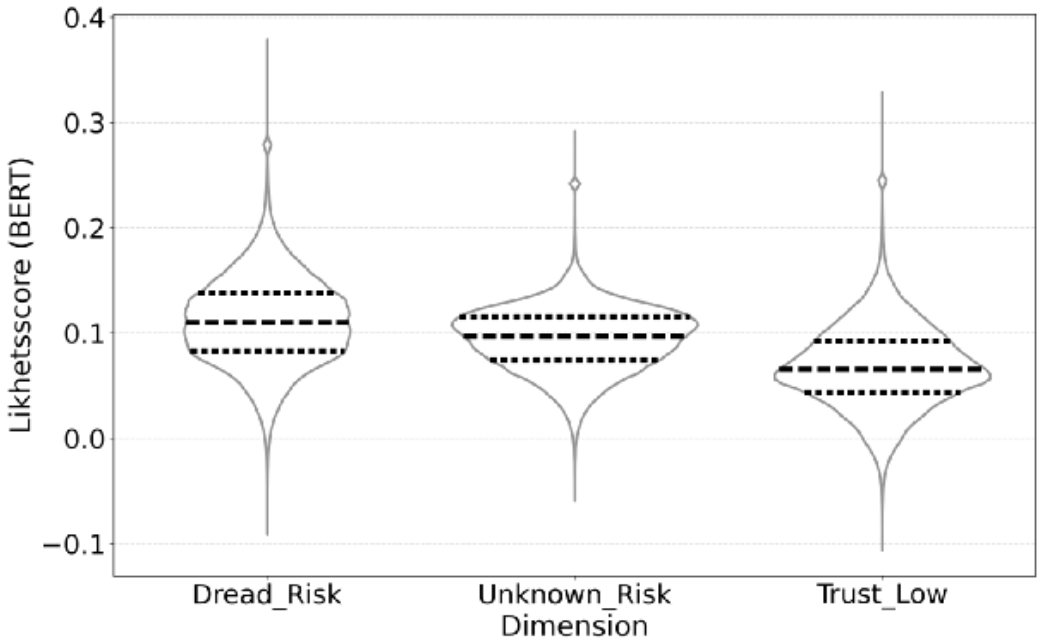
Det är i detta sammanhang viktigt att notera att de intervall som presenteras för hela datasetet i denna inledande analys (se Tabell 3 och Figur 1) skiljer sig från de skalor som används i de efterföljande tidsserierna. Medan de deskriptiva måtten här baseras på spridningen hos samtliga enskilda inlägg, vilar tidsserierna på aggregerade veckomedelvärden. Denna aggregation medför en utjämningseffekt där extremerna dämpas, vilket resulterar i ett snävare skalintervall för de genomsnittliga likhetsvärdena över tid.

En sammanställning av den deskriptiva statistiken för hela datasetet presenteras i Tabell 3 nedan. Här framgår medelvärdet (μ), vilket representerar den generella tyngdpunkten i samtalet, samt standardavvikelsen (σ), som visar hur mycket diskursen sprider sig kring detta snitt.

Tabell 3 *Deskriptiv statistik för riskdimensionerna (N = 226 373)*

Dimension	Medelvärde (μ)	Standardavvikelse (σ)	Min	Max
Dread risk	0.113	0.0423	−0.0842	0.3717
Unknown risk	0.0946	0.0313	−0.0539	0.2865
Trust low	0.0682	0.0396	−0.0996	0.3225

Som framgår av Tabell 3 uppvisar *dread risk* det högsta medelvärdet, medan *unknown risk* har den minsta spridningen (standardavvikelsen). Denna fördelning visualiseras grafiskt i Figur 1 genom violin-plots.



Figur 1 *Fördelning av likhetsvärde (kosinuslikhet) för de tre riskdimensionerna. De inre linjerna representerar median och kvartiler för hela datamängden.*

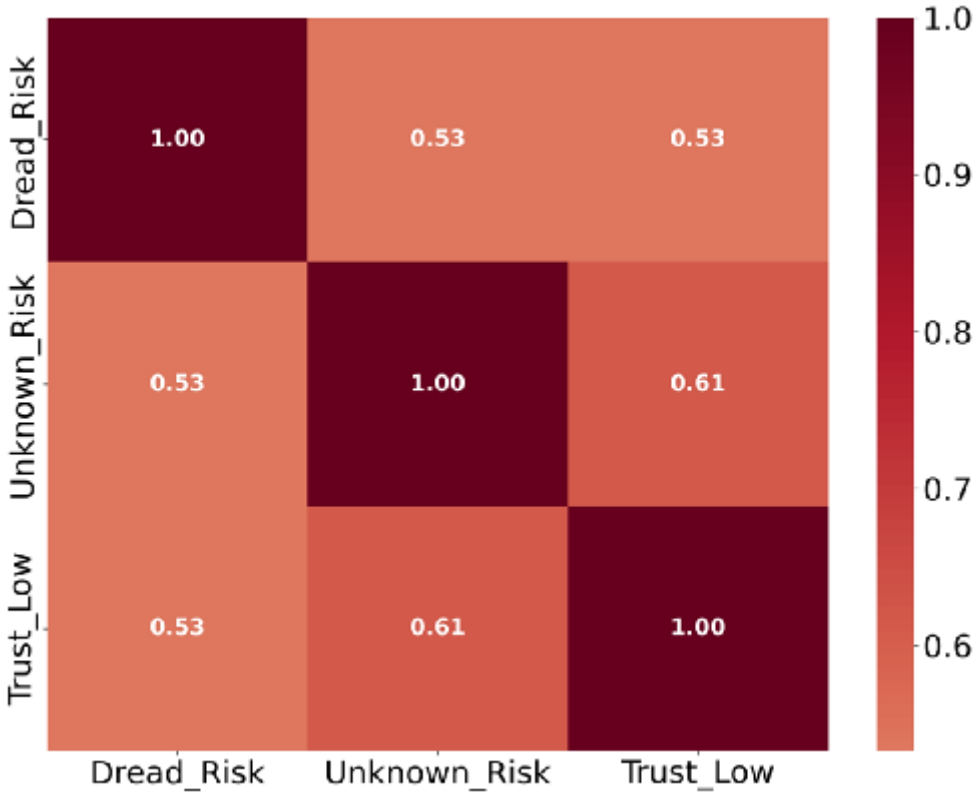
I Figur 1 visualiseras fördelningen av likhetsmåtten genom violin-plots. Diagrammet kombinerar ett boxplot-format med en densitetsavbildning. Y-axeln representerar den råa kosinuslikheten. De tre horisontella svarta strecken som syns inuti varje vit distribution är centrala för förståelsen av spridningen av data: det kraftigaste mellersta strecket markerar medianen (50:e percentilen), medan de flankerande strecken markerar den övre (Q3) respektive undre (Q1) kvartilen.

De horisontella strecken inuti boxarna visar medianvärdet för respektive dimension, vilket indikerar att de tre dimensionerna har liknande centraltendens i materialet.

De utdragna ”spetsarna” längst upp på varje distribution representerar maxvärdena i materialet (se även kolumnen "Max" i Tabell 3), det vill säga de enskilda tweets som uppvisar den absolut högsta semantiska likheten med de teoretiska begreppen. Att *dread risk* och *trust low* uppvisar längre och tunnare spetsar än *Unknown risk* tyder på att det i dessa dimensioner finns enskilda inlägg med betydligt mer extrema uttryck, även om huvuddelen av materialet är mindre laddat.

Unknown risk uppvisar en relativt koncentrerad fördelning, vilket korrelerar med dess lägre standardavvikelse i Tabell 3. De negativa svansar som förekommer är en förväntad egenskap vid användning av rå kosinuslikhet och indikerar semantisk avvikelse snarare än normativ motsats. Det är centralt att betona att analysen inte fokuserar på enskilda tweets med höga värden, utan på den samlade fördelningen och dess variation över tid. Den deskriptiva översikten fungerar därmed som grund för den efterföljande tidsserieanalysen, där förändringar och avvikelser från genomsnittet står i centrum.

För att undersöka hur de tre riskdimensionerna samvarierar presenteras i Figur 2 en korrelationsmatris baserad på Pearsons *r*. Värdena i matrisen varierar mellan -1 och 1, där positiva värden indikerar att två dimensioner tenderar att öka samtidigt, negativa värden indikerar motsatt rörelse, och värden nära 0 signalerar avsaknad av linjärt samband.



Figur 2 *Korrelationsmatris (Pearsons r) mellan likhetsvärdena för dread risk, unknown risk och trust low. Värdena anger graden av linjär samvariation mellan dimensionerna.*

Samtliga samband i den aktuella matrisen är positiva och måttligt starka. Korrelationen mellan *dread risk* och *unknown risk* uppgår till 0,53, vilket innebär att inlägg som uppvisar hög semantisk närhet till fruktandimensionen ofta också uppvisar viss närhet till osäkerhetsdimensionen. Ett konkret exempel kan vara en tweet som uttrycker oro över vaccinets långsiktiga effekter: den kan samtidigt signalera både katastrofal potential (*dread risk*) och vetenskaplig osäkerhet (*unknown risk*).

Korrelationen mellan *dread risk* och *trust low* är likaså 0,53, vilket indikerar att affektivt laddade uttryck ofta förekommer tillsammans med institutionell misstro. Ett inlägg som beskriver vaccin som "farligt" kan exempelvis samtidigt anklaga myndigheter för att undanhålla information.

Det starkaste sambandet återfinns mellan *unknown risk* och *trust low* (0,61). Detta tyder på att upplevd osäkerhet och misstro mot institutioner är särskilt tätt sammankopplade i materialet. När vetenskaplig osäkerhet framhävs tenderar detta i högre grad att samvariera med misstro än med ren affektiv fruktan. Analytiskt kan detta tolkas som att osäkerhetsdiskurser i det digitala rummet ofta fungerar som inkörsport till institutionell skepsis.

Det är viktigt att betona att korrelation inte innebär kausalitet. Matrisen visar samvariation mellan dimensionerna, men säger inget om vilken dimension som driver den andra. Syftet med analysen är deskriptivt: att synliggöra hur riskdimensionerna tenderar att samverka i det samlade materialet, innan den tidsmässiga och kvalitativa fördjupningen genomförs.

4.2 Temporala mönster och betydelsefulla händelser

För att identifiera hur riskuppfattningen förändrats över tid har data aggregerats på veckonivå. För att särskilja tydliga avvikelser från det allmänna bruset har *z*-värden beräknats, där värden som avviker markant från medelvärdet markerats som toppveckor. I Tabell 4 presenteras den deskriptiva statistiken som utgör den matematiska grunden för dessa beräkningar.

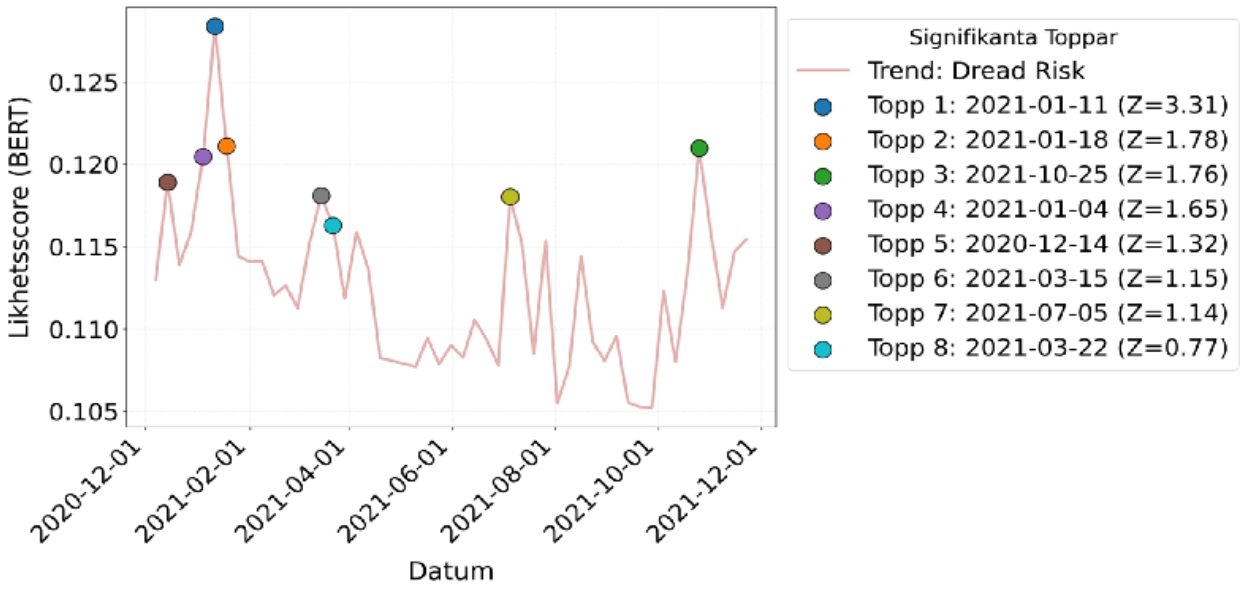
Tabell 4 *Deskriptiv statistik för veckovisa tidsserier (N = 50 veckor)*

Dimension	Medelvärde (μ)	Standardavvikelse (σ)	Min	Max
Dread risk (Figur 3)	0,1126	0,0048	0,1052	0,1284
Unknown risk (Figur 4)	0,0938	0,0053	0,0843	0,1067
Trust low (Figur 5)	0,0687	0,0039	0,0610	0,0783

Tabellens värden för medelvärde (μ) och standardavvikelse (σ) utgör baslinjen för de efterföljande tidsserieanalyserna. En jämförelse av variabiliteten visar att dimensionerna *trust low* och *dread risk* uppvisar de mest koncentrerade intervallen, vilket tyder på en hög grad av språklig stabilitet i dessa diskurser över tid. Det är i relation till dessa baslinjer som de identifierade avvikelserna i Figur 3–5 identifieras; ett *z*-värde över 1,96 innebär här att en specifik vecka avviker markant från det förväntade mönstret och därmed utgör en analytiskt intressant händelse.

För den tematiska fördjupningen valdes totalt 24 dimension-specifika toppveckor ut (åtta veckor per riskdimension). Det bör förtydligas att de åtta markerade punkterna per dimension i Figur 3–5 representerar de veckor som uppvisar de högsta *z*-värdena i materialet. Även om inte samtliga av dessa punkter överstiger det valda tröskelvärdet för tydlig avvikelse ($z > 1,96$), utgör de analytiskt mest relevanta perioderna för att studera variationer i diskursiv intensitet i relation till externa händelser.

4.2.1 Dynamik i *Dread risk*



Figur 3 *Veckovis utveckling av genomsnittligt likhetsvärde (kosinuslikhet) för dimensionen dread risk. Markerade punkter indikerar toppveckor baserat på beräknade* z-värden.

Figur 3 visar den veckovisa utvecklingen av genomsnittligt likhetsvärde för *dread risk* under den analyserade perioden. Y-axeln representerar det veckovisa medelvärdet av rå kosinuslikhet mellan tweets och dimensionens referenstermer. Det är viktigt att betona att nivåerna ska tolkas relativt över tid snarare än som absoluta mått på risk.

Den övergripande nivån ligger inom intervallet cirka 0,105–0,128 (se Tabell 4). Detta innebär att den semantiska närheten till dimensionens referenstermer varierar inom ett begränsat intervall över perioden. Samtidigt förekommer tydliga variationer i form av toppveckorna, vilket indikerar att diskursens intensitet förändras vid specifika tidpunkter.

I Figur 3 identifieras en tydlig toppvecka (markerad i figuren), där veckovärdet avviker mer än 1,96 standardavvikelser från tidsseriens genomsnitt. Denna topp indikerar en period då språkbruket uppvisar ökad semantisk närhet till fruktandimensionen. Utöver denna avvikelse över det valda tröskelvärdet har ytterligare sju veckor med de högsta *z*-värdena markerats i figuren för att möjliggöra en analys av diskursiva fluktuationer i relation till externa händelser. Även om dessa veckor inte överstiger det valda tröskelvärdet, representerar de lokala intensifieringar av affektiva uttryck som träder fram ur det vardagliga bakgrundsbruset.

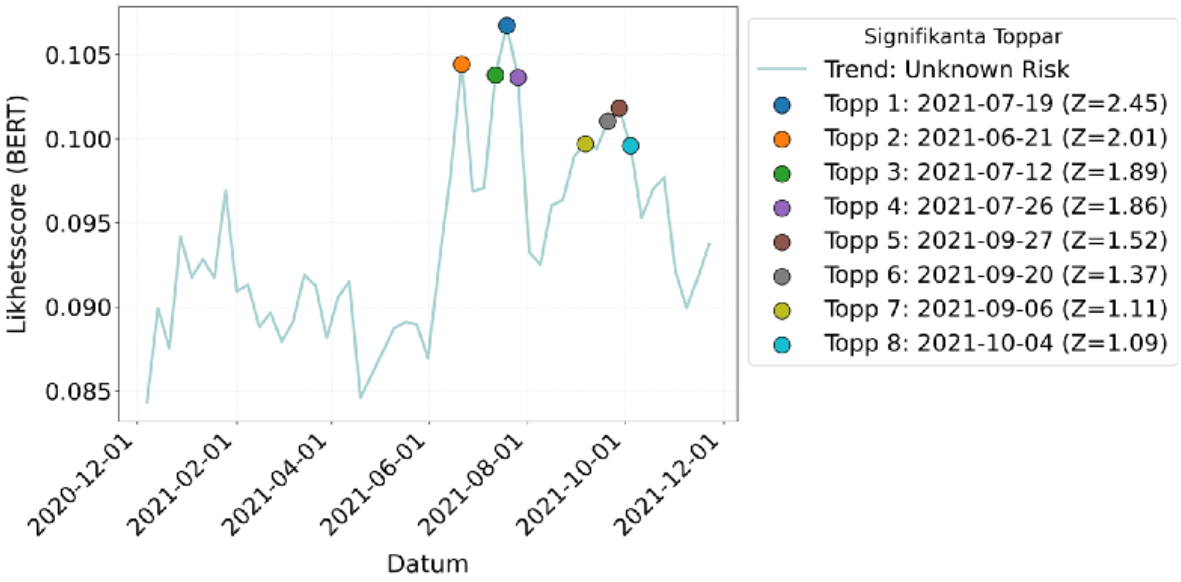
En koncentration av toppveckorna identifieras under början av 2021. Dessa tidsmässiga fluktuationer sammanfaller kronologiskt med det tidiga vaccinationsskedet (se Bilaga 2). Under sommaren 2021 observeras en nedgång till lägre nivåer, följt av

en ny uppgång under hösten, vilket indikerar att språkbrukets semantiska närhet till fruktandimensionen varierar över tid snarare än följer en linjär utveckling.

Analytiskt innebär detta att *dread risk* inte är konstant i intensitet, utan känslig för externa händelser. De identifierade toppveckorna representerar perioder då den affektiva komponenten i riskperceptionen träder tydligare fram ur det vardagliga bakgrundsbruset. Det är dessa avvikelser som ligger till grund för den efterföljande kvalitativa fördjupningen.

Det är centralt att notera att även små numeriska förändringar i genomsnittliga likhetsvärden kan vara analytiskt betydelsefulla, eftersom de baseras på mycket stora datamängder. Förändringarna ska därför förstås som kollektiva diskursiva förskjutningar snarare än individuella utslag.

4.2.2 Osäkerhet och *Unknown risk*



Figur 4 *Veckovis utveckling av genomsnittligt likhetsvärde (kosinuslikhet) för dimensionen unknown risk. Markerade punkter indikerar toppveckor baserat på beräknade* z-värden.

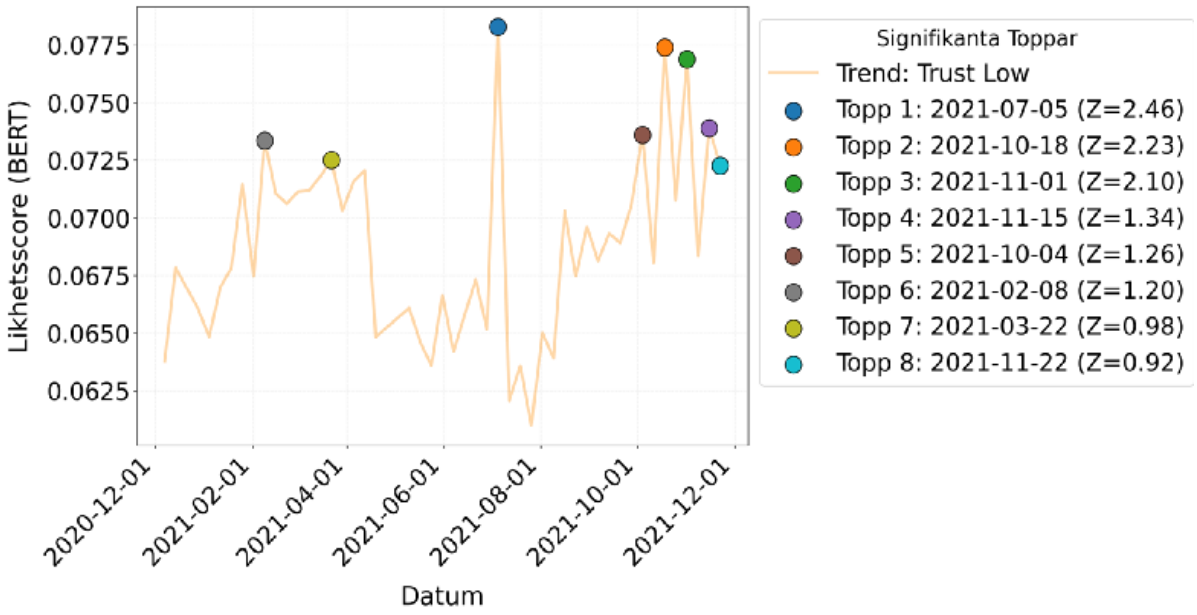
Till skillnad från *dread risk* uppvisar *unknown risk* en mer jämn och gradvis variation över tidsperioden. Även om nivån ligger genomgående inom intervallet cirka 0,085–0,107, uppvisar denna dimension variation över tid. Detta indikerar att osäkerhetsrelaterade uttryck är kontinuerligt närvarande i diskursen snarare än koncentrerade till enstaka extrema utbrott.

Under sommaren och hösten 2021 syns tydliga ökningar som kulminerar i flera av de närliggande toppveckorna. Detta tyder på att diskussioner om vetenskaplig osäkerhet, långtidseffekter och vacciners experimentella status intensifieras under denna period.

Under hösten 2021 observeras ytterligare förhöjningar, dock utan samma abrupta karaktär som i *dread risk*. Detta mönster kontrasterar mot den temporala karaktären i *dread risk*. Huruvida dessa skillnader reflekterar olika psykologiska dimensioner av riskperception behandlas i studiens diskussionsdel (kapitel 6).

Det är viktigt att betona att y-axeln visar rå kosinuslikhet. Skillnaderna mellan exempelvis 0,09 och 0,105 ska därför inte tolkas som stora absoluta förändringar, utan som relativa förskjutningar i den genomsnittliga semantiska närheten till osäkerhetsdimensionen. I ett storskaligt material med hundratusentals inlägg är även små systematiska förändringar uttryck för märkbara diskursiva skiften.

4.2.3 Institutionell tillit och *Trust low*



Figur 5 *Veckovis utveckling av genomsnittligt likhetsvärde (kosinuslikhet) för dimensionen Trust low. Markerade punkter indikerar toppveckor baserat på beräknade* z-värden.

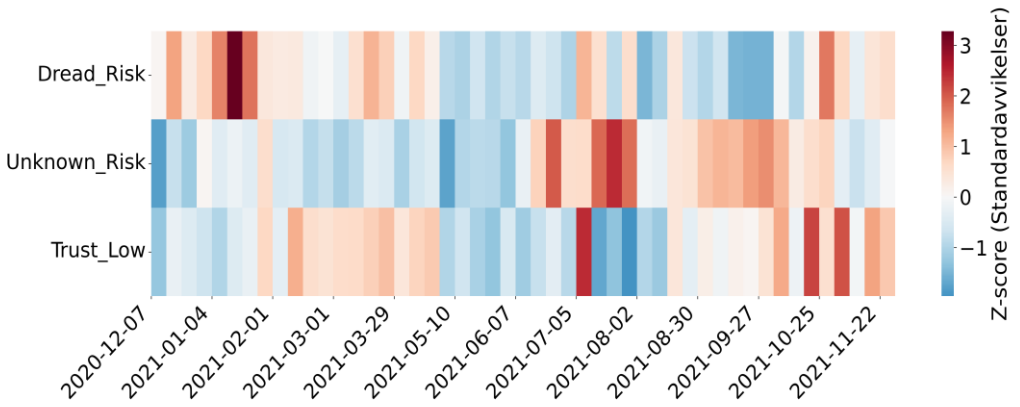
Figur 5 visar den veckovisa utvecklingen av genomsnittlig rå kosinuslikhet för dimensionen *trust low*. Linjen representerar veckomedelvärdet av den semantiska närheten mellan tweets och dimensionens referenstermer (exempelvis *corruption, lie, agenda, cover-up, propaganda*). Markerade punkter indikerar identifierade toppveckor i tidsserien.

Till skillnad från *unknown risk* uppvisar *trust low* en tydligare dynamik med både abrupta toppveckor och återkommande förhöjningar. Under våren 2021 ses en relativt jämn nivå, följd av en markant spik under sommaren. Därefter sker en tydlig intensifiering under hösten 2021, där flera närliggande toppveckor indikerar en period av förhöjd diskursiv intensitet.

Värdena för *trust low* rör sig inom intervallet cirka 0,062–0,079. Fluktuationerna sker på en begränsad skala, vilket är typiskt för rå kosinuslikhet i semantiska embeddingar. Skillnaderna mellan exempelvis 0,065 och 0,075 ska därför inte tolkas som stora absoluta förändringar, utan som relativa förskjutningar i den genomsnittliga semantiska närheten till misstro-dimensionen. I ett omfattande material kan även små systematiska ökningar motsvara märkbara diskursiva skiften.

Det som särskilt utmärker *trust low* är dess mönster av klustrade toppveckor under hösten 2021. Detta tyder på perioder av ihållande förhöjt likhetsvärde för dimensionen. Sambandet mellan dessa intensifieringar och övriga riskdimensioner analyseras vidare i kapitel 5.

4.2.4 Intensitets-heatmap



Figur 6 *Relativ intensitets-heatmap för de tre riskdimensionerna över tid. Färgintensiteten motsvarar veckovisa* z*-värden (standardavvikelser från respektive dimensions medelvärde), vilket möjliggör en direkt jämförelse av tidsmässig korrelation oberoende av dimensionernas absoluta likhetsvärde.*

Figur 6 visualiserar den veckovisa utvecklingen av de tre riskdimensionerna (*dread risk, unknown risk* och *trust low*) i form av en intensitets-heatmap. Till skillnad från de tidigare linjediagrammen, som fokuserade på absoluta nivåer, representerar färgskalan i heatmapen normaliserade *z*-värden (standardavvikelser från respektive dimensions medelvärde). Detta innebär att mörkare röda nyanser indikerar en period med ovanligt hög semantisk närhet för den specifika dimensionen, medan blå nyanser indikerar lägre närhet än genomsnittet.

Genom denna normalisering möjliggör heatmapen en simultan jämförelse av dimensionernas relativa fluktuationer över tid, oberoende av deras olika basnivåer. Den gör det möjligt att identifiera perioder där flera dimensioner uppvisar samtidiga förändringar i intensitet.

I heatmapen framträder variationer i diskursiv intensitet över tid. Under vissa perioder kan samtidiga förändringar i flera dimensioner observeras, men dessa är inte genomgående. Enstaka veckor under första halvåret visar positiva avvikelser i flera dimensioner samtidigt, dock utan tydligt förhöjd intensitet. Heatmapen möjliggör därmed en observation av samtidiga intensitetsförändringar i flera dimensioner, vilket är en central aspekt i ramverket för social riskförstärkning (SARF).

Dread risk uppvisar i denna visualisering perioder av intensifiering som korresponderar med de tidigare identifierade toppveckorna i tidsserieanalysen. Eftersom skalan är normaliserad synliggörs hur dessa utbrott förhåller sig till dimensionens eget medelvärde, vilket visar de specifika skiftena i den affektiva diskursen.

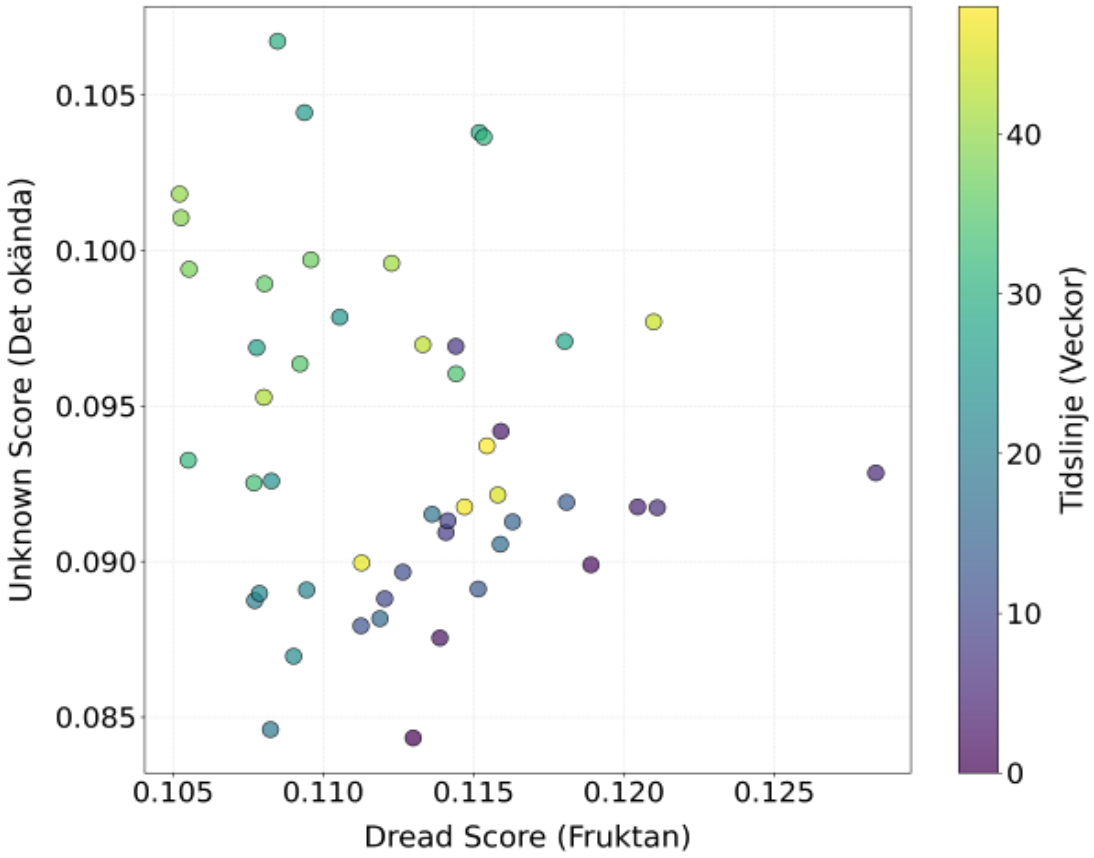
Unknown risk och *trust low* uppvisar under hösten 2021 perioder av förhöjda värden, vilka i vissa fall sammanfaller i tiden. Detta indikerar att ökningar i dessa dimensioner kan förekomma samtidigt under vissa perioder, utan att mönstret är konsekvent över hela tidsserien.

Färgskalan representerar *z*-värden — standardiserade avvikelser från respektive dimensions medelvärde — snarare än rå kosinuslikhet. Skillnader i färgintensitet mellan raderna ska därför tolkas som samtidiga rörelser i diskursen snarare än som en jämförelse av vilken dimension som uppvisar högst absolut värde. Heatmapen fungerar därmed som en visualisering av hur de tre dimensionerna utvecklas parallellt och visar att riskperception på Twitter inte är en isolerad process, utan består av samverkande diskursiva skiften mellan fruktan, osäkerhet och misstro.

4.3 Visualisering av riskutrymme och språklig tematik

Medan föregående avsnitt fokuserade på temporala variationer i riskdimensionerna, visualiserar detta avsnitt hur dessa relaterar till varandra i Slovics riskutrymme. Visualiseringen bygger på samma veckovisa likhetsvärden som tidsserierna, men presenterar dem i ett tvådimensionellt koordinatsystem för att möjliggöra en överblick av hur diskursen fördelar sig mellan de två riskdimensionerna över tid — ett mönster som inte framträder lika tydligt i de separata tidsserierna. Tidsdimensionen indikeras genom färgkodning, men syftet är att visa hur diskursen fördelar sig mellan olika risktyper snarare än att analysera enskilda tidpunkter. Ordmolnen används som ett illustrativt komplement och baseras på inlägg med höga likhetsvärden över hela analysperioden — de är därmed inte knutna till specifika veckor utan ska tolkas som en övergripande representation av diskursens språkliga tematik.

4.3.1 Diskursens fördelning i Slovics riskutrymme



Figur 7 *Veckovisa positioner i Slovics Riskutrymme.*

Figur 7 visar diskursens veckovisa position i Slovics riskutrymme, där varje punkt representerar ett veckomedelvärde av de semantiska likhetsvärdena för de två riskdimensionerna. Den horisontella X-axeln representerar *dread risk* — en position längre till höger indikerar språkbruk förknippat med dödlig fara, okontrollerbarhet och personlig rädsla. Den vertikala Y-axeln representerar *unknown risk* — en hög placering indikerar uttryck rörande det experimentella, brist på vetenskaplig data och oro för långsiktigt dolda biverkningar. En position i det övre högra hörnet innebär att risken uppfattas som både okänd och skrämmande.

Punkternas färg fungerar som tidsaxel i en kronologisk gradient från mörkt (lila/blå, december 2020) till ljust (gult, november 2021). Punkterna är brett spridda i koordinatsystemet utan ett tydligt tidsmässigt klustermönster. Januariveckan 2021 återfinns som den mörklila punkt som avviker tydligast längs X-axeln med en Y-axelplacering nära medelvärdet för *unknown risk*, vilket avspeglar den *dread risk*-topp (z = 3,31) som identifierats i Figur 3 — diskursen denna vecka dominerades av fruktan snarare än osäkerhet. De ljusaste punkterna från november 2021 återfinns på varierande positioner i koordinatsystemet, vilket visar att diskursens riskkaraktär inte konvergerade mot ett enhetligt mönster vid periodens slut. Som kontrast återfinns

en grön/turkos punkt högt längs Y-axeln med lägre värden längs X-axeln, vilket sammanfaller med juni 2021 då WHO namngav Delta-varianten och *unknown risk* ($z = 2{,}01$) aktiverades snarare än *dread risk*.

En viktig aspekt vid tolkningen är att punkter med liknande färg kan förekomma på olika ställen i koordinatsystemet, eftersom varje färgnyans representerar ett tidsintervall snarare än en enskild tidpunkt. Om flera punkter delar ungefär samma färg men har olika positioner innebär det att diskursens riskkaraktär varierade mellan veckor under den perioden. De gröna punkterna från sommaren 2021 illustrerar detta — de återfinns på spridda positioner längs båda axlarna, vilket indikerar att diskursen skiftade mellan *dread risk* och *unknown risk* under denna period. Färgkodningen valdes framför veckonummer eller sammanbundna linjer för att undvika visuell överlast som annars skulle dölja just dessa variationer.

Det bör noteras att Figur 7 enbart omfattar två av studiens tre dimensioner, vilket innebär att toppveckor i *trust low* inte återfinns här. De högsta toppveckorna från Figur 3 (*dread risk*) respektive Figur 4 (*unknown risk*) kan identifieras som de observationer som avviker mest längs respektive axel.

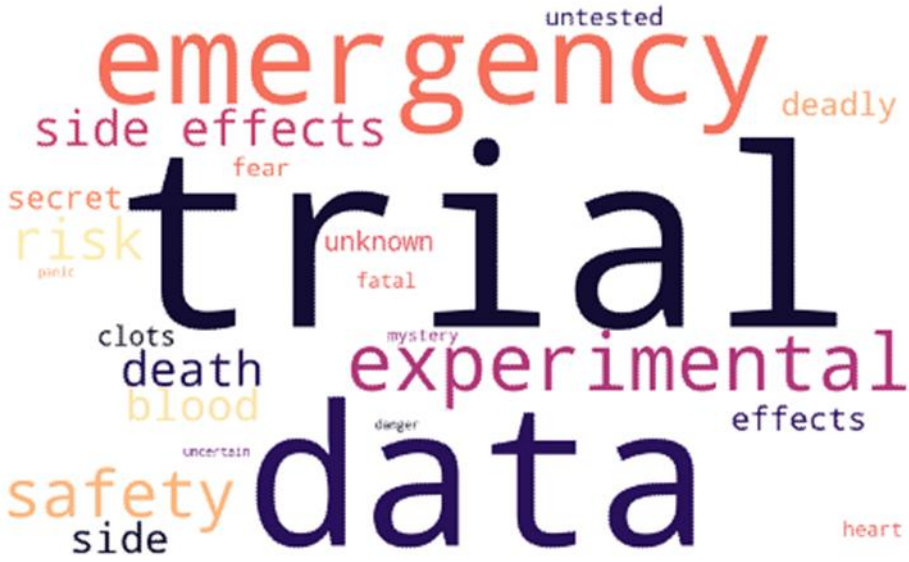
4.3.2 Språkliga markörer för *Dread risk*



Figur 8 *Dread risk*

Det första ordmolnet i Figur 8 visualiserar de mest frekventa begreppen inom dimensionen för *dread risk*. Ordmolnet visar en hög frekvens av termer relaterade till fatalitet och kroppslig skada. Det språkliga klustret i Figur 8 illustrerar den tematiska innebörden av dimensionen *dread risk*. De begrepp som synliggörs i ordmolnet, såsom akuta biverkningar och hot mot personlig säkerhet, illustrerar den språkliga tematik som kännetecknar dimensionen *dread risk*.

4.3.3 Språkliga markörer för *Unknown risk*



Figur 9 *Unknown risk*

Inom dimensionen för *unknown risk* skiftar tematiken mot vetenskaplig osäkerhet och tidsperspektiv. Ordmolnet i Figur 9 visar en dominans av begrepp som rör det experimentella stadiet, brist på långtidsdata och den tekniska nyheten i mRNA-plattformen. Dessa markörer illustrerar den språkliga tematik som kännetecknar dimensionen, där fokus ligger på osäkerhet kring teknologins konsekvenser och den vetenskapliga evidensens tillräcklighet.

4.3.4 Språkliga markörer för *Trust low*



Figur 10 *Trust low*

Det avslutande ordmolnet i Figur 10 belyser de termer som är kopplade till dimensionen *trust low* (institutionell misstro). Klustret domineras av begrepp som rör propaganda, korruption och institutionell kritik. Till skillnad från de två tidigare dimensionerna visar detta ordmoln hur risken i vaccindebatten kan formuleras i termer av makt och kontroll. Denna språkliga tematik kontrasterar mot de medicinska och tekniska frågorna i övriga dimensioner.

4.4 Tematisk analys

I detta avsnitt presenteras resultaten av den tematiska fördjupningen. Syftet är att ge en kvalitativ kontext till de kvantitativa toppveckorna som identifierats i tidsserierna (avsnitt 4.2).

Urvalet av de representativa citaten i Tabell 5 har genomförts genom den systematiska trestegsprocess som beskrivits i metodkapitlet (se avsnitt 3.6). Den tematiska analysen baseras på ett material om totalt cirka 120 inlägg (5 inlägg per topp × 24 toppveckor), vilka valts ut baserat på högst likhetsvärde inom respektive topp. Genom att zooma in på dessa inlägg har strategiska ”typfall” identifierats – inlägg som på ett tydligt sätt fångar centrala uttryck i diskursen under perioder av hög diskursiv intensitet.

I enlighet med Braun och Clarke (2006) har materialet kodats och grupperats i övergripande teman. Tabell 5 sammanställer ett urval av representativa citat för de tre riskdimensionerna. För att kontextualisera citaten i relation till de kvantitativt identifierade toppveckorna har varje citat försetts med ett specifikt datum och dess tillhörande *z*-värde.

Denna koppling används för att relatera citaten till deras position i tidsserierna, medan fokus i detta avsnitt ligger på att analysera vilka typer av språkliga uttryck som förekommer i toppveckorna. Avsnittet utgör därmed en kvalitativ innehållsanalys av toppveckornas språkliga innehåll snarare än en temporal analys.

Tabell 5 *Tematisk sammanställning av riskdimensioner vid de identifierade toppveckorna i tidsserien*

Dimension	Tema	Representativt citat	Datum	*z*-värde
Dread risk	Existentiell ångest	”U MAY die if u become covid positive. But shot will DEFINITELY kill you 😭 😭 Stuck between devil and sea”	**2021-01-11**	**3,31**
Dread risk	Kroppslig skada	”Got my covid vaccine yesterday. The side effects have been unbearable! My ego has been off the roof…”	**2021-01-18**	**1,78**
Unknown risk	Brist på evidens	”Approval for dosage regimens that have no supporting data. I'm truly shocked.”	**2021-07-19**	**2,45**
Unknown risk	Experimentell status	”Vaccinate at your own risk with NO LIABILITIES & UNTESTED 💥 💥 💥 💣 💣 💣 Fearmongering & media bu…”	**2021-06-21**	**2,01**
Trust low	Institutionell korruption	”Both equally corrupt and incompetent; manipulating and obstructing FREE choice of…”	**2021-07-05**	**2,46**
Trust low	Svek från experter	”Pfizer Scientist Says He Works for 'an evil corporation' as He Is Caught on Film Stating Natural A…”	**2021-10-18**	**2,23**

De teman som framträder i Tabell 5 konkretiseras genom de språkliga formuleringar som återges i de representativa citaten för respektive topp. Inom *dread risk* återfinns uttryck som ”U MAY die” och ”shot will DEFINITELY kill you”, vilket tydligt signalerar fatalitet och existentiellt hot. Dessa teman kan kopplas till riskattributen fatalitet och katastrofal potential i den använda kodmanualen (Tabell 1). Vidare beskrivs vaccinet som ”terrifying, hazardous and dangerous”, vilket speglar upplevelsen av en omedelbar och okontrollerbar kroppslig fara. Detta motsvarar även attributet brist

på kontroll. Dessa uttryck illustrerar hur dimensionen präglas av stark affektiv laddning kopplad till fysisk risk.

Inom *unknown risk* dominerar formuleringar som ”UNTESTED” och ”no supporting data”. Dessa uttryck pekar på bristande evidens, experimentell status och kunskapsmässig osäkerhet. Tematiskt motsvarar detta riskattributen nyhet och okändhet för vetenskapen i kodmanualen. Här står inte en bekräftad skada i centrum, utan snarare frånvaron av vetenskaplig konsensus och betoningen på att riskens konsekvenser uppfattas som oklara.

För *trust low* framträder ett mönster av institutionell misstro genom värdeladdade ord som ”corrupt”, ”manipulating” och ”evil corporation”. Dessa formuleringar riktas inte primärt mot medicinska aspekter, utan mot aktörer såsom myndigheter, läkemedelsbolag och experter. Denna typ av uttryck ligger utanför Slovics ursprungliga riskattribut men inkluderas i studien som en kompletterande dimension kopplad till institutionell tillit**.** Att dessa uttryck förekommer i samband med toppveckorna tyder på att misstro utgör en framträdande del av diskursen i dessa perioder.

5 Analys och diskussion

I detta kapitel sammanförs studiens empiriska resultat med det teoretiska ramverket för att besvara frågeställningen om hur riskperception formas och förändras i den digitala vaccindebatten. Analysen syftar till att belysa samspelet mellan affekt, osäkerhet och tillit genom att integrera identifierade avvikelser med kvalitativt meningsskapande och geografisk kontext.

5.1 Analys av temporala riskmönster och policy- och nyhetshändelser

För att analysera de fluktuationer som identifierats kombineras likhetsvärdens semantiska precision med *z*-värden som ett standardiserat mått på avvikelse. Som fastställts i metodkapitlet (se avsnitt 3.5) definieras basnivån som mätperiodens genomsnittliga likhetsvärde, centrerad kring $z = 0$. Genom att tillämpa ett tröskelvärde på $z > 1{,}96$ identifieras de perioder där den digitala diskursen avviker från det normala bakgrundsbruset och uppvisar en ökad diskursiv intensitet (operationaliserad som ökade likhetsvärden), vilket kan tolkas i linje med SARF-ramverket. Den kvalitativa analysen i avsnitt 4.4 kompletterar denna analys genom att belysa vilka typer av språkliga uttryck som förekommer i de identifierade toppveckorna.

Eftersom analysen baseras på ett globalt datamaterial är det inte möjligt att fastställa i vilken geografisk kontext de identifierade toppveckorna uppstår. Eventuella kopplingar till specifika nationella eller regionala händelser bör därför tolkas med försiktighet. Till skillnad från den tematiska analysen i avsnitt 4.4, som baseras på samtliga identifierade toppveckor, fokuserar denna analys enbart på de toppveckor som överskrider det valda tröskelvärdet *(*$z > 1{,}96$). Mot denna bakgrund presenteras i Tabell 6 de veckor som uppvisar tydliga avvikelser i de analyserade riskdimensionerna. Händelser från den kronologiska loggen (Bilaga 2) som inte sammanfaller med dessa toppveckor betraktas som kontextuellt relevanta, men sammanfaller i det aktuella datamaterialet inte med lika tydliga avvikelser i diskursiv intensitet.

Tabell 6 *Toppveckor i riskdimensionerna och exempel på samtida händelser enligt Bilaga 2*

Period	**Dimension**	***z*-värde**	**Händelse**	**Tolkning**
Jan 2021	*Dread risk*	3,31	AstraZeneca godkänns i EU	Kraftig ökning i affektiva uttryck kopplade till kroppslig fara och biverkningar
Juni 2021	*Unknown risk*	2,01	WHO namnger Delta-varianten	Ökning i diskurs kopplad till osäkerhet kring virusets egenskaper
Juli 2021	*Trust low*	2,46	EU-certifikat införs	Ökning i uttryck för institutionell misstro
Juli 2021	*Unknown risk*	2,45	EU-certifikat (forts.)	Samtidig ökning i osäkerhet och misstro i diskursen
Okt 2021	*Trust low*	2,23	Sverige pausar Moderna för unga	Ökning i uttryck för misstro i samband med vaccinrelaterade nyheter
Nov 2021	*Trust low*	2,10	Krav på vaccinpass införs	Fortsatt förhöjd nivå av misstro i diskursen

Det är viktigt att notera att de tidsmässiga kopplingar som görs i Tabell 6 är approximativa och baserade på övergripande samtidighet snarare än exakta datumöverensstämmelser. I flera fall föregår de identifierade toppveckorna de händelser som anges i Bilaga 2, vilket innebär att dessa inte kan tolkas som direkta utlösande faktorer. Vidare är datamaterialet globalt, vilket innebär att enskilda nationella eller regionala händelser inte kan antas vara representativa för de observerade mönstren. Händelserna bör därför förstås som referenspunkter i tiden snarare än som förklaringar till de identifierade toppveckorna.

Som framgår av Tabell 6 kan vissa toppveckor observeras i tidsmässig närhet till externa policy- och nyhetshändelser. Ett tydligt exempel är den kraftiga ökningen i januari 2021 ($z = 3{,}31$), vilket sammanfaller tidsmässigt med en period av intensiv diskussion kring vacciner. Eftersom dimensionen *dread risk* i denna studie operationaliseras genom termer kopplade till biverkningar och kroppslig fara, indikerar denna topp en ökning i uttryck relaterade till oro för medicinska konsekvenser av vaccination. Resultaten visar att diskursiv intensitet varierar över tid och i vissa fall sammanfaller tidsmässigt med policy- och nyhetshändelser. Studien gör dock inga anspråk på att fastställa kausala samband mellan dessa händelser och de observerade förändringarna i diskursen.

Ur ett SARF-perspektiv kan toppveckorna förstås som perioder där riskrelaterade uttryck intensifieras i den digitala diskursen. Ett konkret exempel är sommaren 2021, då fokus i diskursen i högre grad präglas av en kombination av institutionell misstro (*trust low*) och kognitiv osäkerhet (*unknown risk*). Att dessa två dimensioner når höga nivåer samtidigt visar att uttryck kopplade till både osäkerhet och misstro förekommer parallellt under samma period.

I mätperiodens slutskede, särskilt kring november 2021, kvarstår en relativt hög nivå av institutionell misstro i den digitala diskursen. I samband med diskussioner om vaccinpass och nya restriktioner uppvisar *trust low* fortsatt förhöjda nivåer ($z = 2{,}10$), vilket kan tolkas som ett mönster av återkommande förhöjningar över tid. Resultaten antyder att perioder med hög misstro i vissa fall sammanfaller med fortsatt förhöjda nivåer i efterföljande perioder, vilket belyser utmaningar i riskkommunikation där förändringar i diskursiv intensitet kan sammanfalla med policy- och nyhetshändelser och påverka hur risker tolkas i den digitala offentligheten.

5.2 Social förstärkning och asymmetri i riskperception

Ur ett SARF-perspektiv (Kasperson et al., 1988, s. 177–181) kan Twitter förstås som en digital förstärkningsmiljö där risksignaler inte enbart förmedlas utan även omtolkas socialt. Ett konkret exempel är juli 2021, då simultana toppar i både *unknown risk* ($z = 2{,}45$) och *trust low* ($z = 2{,}46$) indikerar ett mönster av samtidig intensifiering i diskursen. Detta kontrasterar mot januaritoppen ($z = 3{,}31$), som är kraftigt koncentrerad till *dread risk* utan motsvarande utslag i *unknown risk* — ett mönster där olika typer av diskursiva uttryck framträder under olika perioder i materialet.

Det asymmetriska mönstret förstärks ytterligare av *trust low*-dimensionens temporala utveckling. De tre topparna under hösten 2021 (juli $z = 2{,}46$, oktober $z = 2{,}23$, november $z = 2{,}10$) uppträder under samma period av mätserien. Att tre toppar i samma dimension förekommer under hösten 2021 indikerar att *trust low* är den dimension som uppvisar mest återkommande förhöjningar under periodens senare

del. Sammantaget indikerar detta att riskkommunikation i digitala miljöer inte bara handlar om att hantera enskilda händelser, utan om att navigera i en kumulativ diskursiv kontext där uttryck för misstro återkommer över tid.

5.3 Tematiska mönster och ordmoln

Den kvalitativa analysen av det textuella innehållet kompletterar de kvantitativa likhetsvärdena genom att belysa återkommande tematiska mönster i diskursen. Metoden för urval av inlägg och generering av ordmoln redovisas i avsnitt 3.9. Den övergripande förändringen i riskens karaktär över tid kan identifieras i Figur 6, där diskursen kan förstås i termer av tre huvudsakliga faser:

Ordmolnen används här som ett illustrativt komplement för att synliggöra frekventa begrepp inom respektive period, snarare än som underlag för att identifiera dessa faser.

- **Januari (*dread risk*):** Under mätperiodens början präglas diskursen i hög grad av teman relaterade till akuta medicinska biverkningar och kroppslig sårbarhet. Språket indikerar en stark affektiv dimension där vaccinet i flera inlägg beskrivs som en potentiell fara, vilket är förenligt med den höga diskursiva intensiteten under denna period.
- **Juni/Juli (*unknown risk*)**: Under mitten av mätperioden skiftar diskursen i större utsträckning mot frågor om vetenskaplig osäkerhet och kunskapsbrist. Fokus ligger här på vaccinets status som ny teknologi och osäkerhet kring långtidseffekter. Detta kan tolkas som en förändring i diskursens karaktär, där osäkerhet blir mer framträdande i relation till tidigare affektiva uttryck.
- **Juli/November (*trust low*):** Under senare delen av mätperioden präglas diskursen i högre grad av teman relaterade till institutionell tillit och policyåtgärder, exempelvis diskussioner om covidcertifikat och vaccinpass. Språkliga uttryck i denna fas sammanfaller i flera fall med frågor om reglering, kontroll och förtroende för myndigheter.

Detta mönster tyder på att diskursens fokus förändras över tid, från affektiva reaktioner till osäkerhet och därefter till frågor om institutionell tillit. Samtidigt är det viktigt att notera att dessa tolkningar baseras på ett begränsat urval av inlägg och inte kan generaliseras till individuella motiv eller underliggande attityder.

5.4 Dynamik i riskdimensioner över tid

Genom att visualisera resultaten i Slovics *risk space* (se Figur 7) kan förändringar i riskdimensionernas relativa position över tid illustreras. Diskursen präglas inledningsvis i högre grad av *unknown risk*, men perioder med högre nivåer av *dread risk* förekommer — varav januariveckan 2021 utgör ett tydligt exempel. Risker som kombinerar hög *unknown risk* och hög *dread risk* beskrivs av Slovic (1987, s. 283) som särskilt svårkommunicerade eftersom de tenderar att generera starka reaktioner och krav på reglering. De observerade variationerna i riskutrymmet kan därmed tolkas som förenliga med att diskursens fokus förändras över tid i relation till olika typer av risksignaler.

Resultaten är även förenliga med antaganden inom det psykometriska paradigmet (Slovic, 1987) om att riskdimensioner samvarierar i komplexa mönster. Korrelationsmatrisen visar en positiv samvariation mellan *unknown risk* och *trust low*, vilket kan tolkas som ett mönster där ökningar i osäkerhet sammanfaller med ökningar i uttryck för institutionell misstro. Detta indikerar att olika riskdimensioner ofta uppträder samtidigt i den digitala diskursen. Samtidigt är det inte möjligt att fastställa hur dessa mönster uppstår på individnivå eller i specifika kontexter, utan de bör förstås som övergripande tendenser i det analyserade datamaterialet.

5.5 BERT och metodologisk validitet

Användningen av BERT (Bidirectional Encoder Representations from Transformers) har i denna studie fungerat som ett centralt verktyg för att operationalisera Slovics (1987) psykometriska paradigm i en digital miljö. Till skillnad från traditionella frekvensbaserade metoder (ordräkning), som i begränsad utsträckning fångar sarkasm, negationer och kontextuella skiftningar, möjliggör BERT en analys av latent mening – det vill säga underliggande tematiska och affektiva mönster – genom att bevara den språkliga kontexten i textrepresentationen. Detta gör det möjligt att identifiera inlägg som uttrycker misstro eller rädsla, även när specifika sökord saknas.

Den metodologiska styrkan ligger i kombinationen av storskalig data ($N = 226\,373$) och semantisk finkänslighet. Filtreringen av retweets (RT) fungerar här som ett sätt att reducera mekaniska repetitioner, vilket bidrar till att de identifierade toppveckorna i Tabell 6 i högre grad speglar variation i diskursen snarare än upprepning av identiska inlägg. Detta innebär att avvikelser i z-värden kan tolkas som förändringar i diskursiv intensitet, snarare än enbart effekter av spridningsmekanismer.

Vidare bidrar studien till att illustrera hur metoder från datavetenskap kan användas i analys av psykologiska och kommunikativa fenomen. Genom att transformera kvalitativ text till kvantitativa likhetsvärden via kosinuslikhet (Mikolov et al., 2013, s.

5) möjliggörs en analys av hur diskursen positionerar sig i relation till teoretiska riskdimensioner. Denna typ av vektormodeller bevarar semantiska relationer och möjliggör därmed en systematisk analys av mönster i textdata.

Valet av ett tröskelvärde ($z > 1{,}96$) används för att identifiera perioder med förhöjd diskursiv intensitet. Detta innebär att de identifierade toppveckorna kan förstås som tydliga avvikelser från basnivån i det analyserade materialet. Metoden möjliggör därmed en strukturerad analys av hur diskursiv intensitet varierar över tid.

5.6 Riskkommunikationens paradox

Analysen är förenlig med vad som kan beskrivas som en transparensparadox. I materialet observeras att perioder med ökad diskursiv intensitet ibland sammanfaller tidsmässigt med försiktighetsåtgärder eller vaccinrelaterade policybeslut. Detta kan tolkas som ett mönster där signaler som avsändaren avser som ansvarstagande i vissa fall sammanfaller med en förstärkning av redan existerande oro i diskursen. Resultaten indikerar därmed att det kan finnas ett glapp mellan hur riskkommunikation utformas och hur den tolkas i digitala miljöer, där tekniska säkerhetsbedömningar möter tolkningar präglade av frågor om tillit (Slovic, 1993, s. 677).

Samtidigt är resultaten förenliga med antaganden inom *risk as feelings* (Loewenstein et al., 2001), som beskriver hur emotionella responser kan spela en central roll i situationer präglade av osäkerhet. De observerade toppveckorna i misstro sammanfaller med perioder av ökad diskursiv intensitet, vilket kan tolkas som en kumulativ förstärkningsprocess över tid. Detta indikerar att förändringar i tillit kan vara svåra att påverka genom enbart informationsbaserad kommunikation. Sammantaget pekar resultaten på att riskkommunikation i digitala miljöer behöver förstås i relation till både informationsinnehåll och den bredare diskursiva kontext där budskapen tolkas.

6 Slutsatser

I detta kapitel presenteras studiens slutsatser utifrån de frågeställningar som formulerades i inledningen. Arbetet har undersökt hur riskperception kring COVID-19-vaccin formas, förändras och förstärks i den digitala diskursen på Twitter.

6.1 Besvarande av frågeställningar

Riskrelaterade uttryck i den analyserade Twitter-diskursen varierar över tid och uppvisar tydliga toppveckor i diskursiv intensitet. Dessa toppveckor representerar perioder där vissa typer av riskrelaterade uttryck förekommer mer frekvent än under mätperiodens genomsnitt. Detta innebär att riskperception i den digitala diskursen inte är statisk, utan förändras i relation till variationer i diskursiv intensitet över tid.

Riskperception kan vidare förstås som en dynamisk process där olika dimensioner av risk – *dread risk*, *unknown risk* och *trust low* – framträder i varierande grad över tid. Vissa perioder präglas av en ökning i affektiva uttryck kopplade till kroppslig fara, medan andra perioder i högre grad kännetecknas av uttryck relaterade till osäkerhet eller institutionell misstro. Detta innebär att riskperception i den analyserade diskursen formas genom variationer i affektiva, kognitiva och institutionella uttryck.

Analysen visar även att dessa dimensioner i vissa fall uppträder samtidigt. Korrelationsanalysen indikerar en positiv samvariation mellan *unknown risk* och *trust low*, vilket innebär att uttryck för osäkerhet och institutionell misstro ofta förekommer parallellt i diskursen. Detta samvariansmönster är förenligt med den teoretiska utgångspunkten om dimensionerna som ”kommunicerande kärl” (se avsnitt 2.1) — när osäkerheten ökar i diskursen sammanfaller detta med en rörelse även i misstrodimensionen — men bör tolkas som samvariation snarare än som ett uttryck för att den ena dimensionen orsakar den andra.

Att negativa uttryck dominerar de identifierade toppveckorna är förenligt med asymmetriprincipen (Slovic, 1993), i den meningen att perioder med hög diskursiv intensitet präglas av uttryck kopplade till risk, osäkerhet och misstro. Samtidigt är analysen begränsad till riskrelaterade uttryck, vilket innebär att potentiella ökningar i tillit eller positiva signaler inte nödvändigtvis synliggörs i resultaten.

Vad gäller implikationer för riskkommunikation och policyacceptans indikerar resultaten att förändringar i diskursiv intensitet kan sammanfalla med policy- och nyhetshändelser och påverka hur risker tolkas i den digitala offentligheten. Att osäkerhet och misstro ofta förekommer parallellt i diskursen tyder på att riskkommunikation i digitala miljöer behöver förhålla sig till båda dimensionerna — inte enbart till faktainformation.

6.2 Begränsningar och framtida forskning

En central begränsning i studien är att den geografiska informationen i datamaterialet inte har använts som en analytisk variabel, utan enbart som bakgrundsbeskrivning.

Även om användningen av BERT och *z*-värden har möjliggjort en analys med hög semantisk precision och god förmåga att identifiera avvikelser över tid finns begränsningar som bör beaktas vid tolkningen av resultaten. Analysen bygger uteslutande på engelskspråkiga inlägg, vilket innebär att diskursiva uttryck på andra språk inte inkluderas. Resultaten speglar därmed den engelskspråkiga delen av den globala diskursen, utan att kunna relateras till specifika nationella eller kulturella kontexter.

Eftersom analysen baseras på ett globalt dataset utan geografisk uppdelning är det inte möjligt att fastställa hur riskperception varierar mellan olika nationella sammanhang eller att koppla observerade mönster till specifika policybeslut. De identifierade mönstren bör därför förstås som övergripande tendenser i den digitala diskursen snarare än som uttryck för lokala reaktioner.

Framtida forskning kan med fördel utveckla denna ansats genom att inkludera flerspråkiga modeller samt genomföra analyser uppdelade på geografiska kontexter. Detta skulle möjliggöra jämförelser mellan olika länder och bidra till en mer kontextualiserad förståelse av hur riskperception formas i relation till lokala förhållanden, policybeslut och informationsmiljöer.

Det vore även av intresse att analysera hur diskursiva mönster utvecklas över tid i relation till olika plattformar, samt att inkludera analyser av andra typer av diskursiva uttryck än enbart riskrelaterade.

Referenser

Aggarwal, C. C. (2015). *Data mining: The textbook*. Springer.

Angawi, K., & Albugmi, M. (2022). The impact of social media on risk perceptions during COVID-19 in Saudi Arabia. *Frontiers in Public Health*, 10, 898041. https://doi.org/10.3389/fpubh.2022.898041

Borin, L., Hammarlin, M-M., Kokkinakis, D. & Miegel, F. (red.) (2024). *Vaccine Hesitancy in the Nordic Countries: Trust and Distrust during the COVID-19 Pandemic*. Routledge. https://doi.org/10.4324/9781003305859

Borin, L., Hammarlin, M-M., Kokkinakis, D., & Miegel, F. (2024). Introduction. I L. Borin, M-M. Hammarlin, D. Kokkinakis, & F. Miegel (Red.), *Vaccine Hesitancy in the Nordic Countries: Trust and Distrust during the COVID-19 Pandemic* (s. 1–15). Routledge. https://doi.org/10.4324/9781003305859

Braun, V., & Clarke, V. (2006). Using thematic analysis in psychology. *Qualitative Research in Psychology, 3*(2), 77–101. https://doi.org/10.1191/1478088706qp063oa

Devlin, J., Chang, M.-W., Lee, K., & Toutanova, K. (2019). *BERT: Pre-training of Deep Bidirectional Transformers for Language Understanding*. In *Proceedings of the 2019 Conference of the North American Chapter of the Association for Computational Linguistics: Human Language Technologies* (pp. 4171–4186). Association for Computational Linguistics. https://doi.org/10.18653/v1/N19-1423

European Commission. (2021, 29 januari). *European Commission authorises third safe and effective vaccine against COVID-19*. https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_21_306

European Medicines Agency. (2020, 21 december). *EMA recommends first COVID-19 vaccine for authorisation in the EU*. https://www.ema.europa.eu/en/news/ema-recommends-first-covid-19-vaccine-authorisation-eu

European Parliament. (2021, 20 maj). *EU digital COVID certificate: Provisional deal between Parliament and Council*. https://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20210517IPR04111/eu-digital-covid-certificate-provisional-deal-between-parliament-and-council

Hammarlin, M.-M., Kokkinakis, D., Miegel, F., & Stoencheva, J. (2024). *Fearing mRNA: A mixed methods study of vaccine rumours*. I L. Borin, M.-M. Hammarlin, D. Kokkinakis, & F. Miegel (Red.), *Vaccine hesitancy in the Nordic countries: Trust and distrust during the COVID-19 pandemic* (s. 168–173). Routledge. https://doi.org/10.4324/9781003305859

Hassan, M. S., Al Halbusi, H., Najem, A., Razali, A., Abdel Fattah, F. A. M. A., & Williams, K. A. (2021). *Risk perception, self-efficacy, trust in government, and the moderating role of perceived social media content during the COVID-19 pandemic*. *Changing Societies & Personalities, 5*(1), 9–35. https://doi.org/10.15826/csp.2021.5.1.120

Kasperson, R. E., Renn, O., Slovic, P., Brown, H. S., Emel, J., Goble, R., Kasperson, J. X., & Ratick, S. (1988). The social amplification of risk: A conceptual framework. *Risk Analysis*, 8(2), 177–187. https://doi.org/10.1111/j.1539-6924.1988.tb01168.x

Liu, M., Bi, J., Yang, J., Qu, S., & Wang, J. (2021). Social media never shake the role of trust building in relieving public risk perception. *Journal of Cleaner Production*, 282, 124442. https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2020.124442

Loewenstein, G. F., Weber, E. U., Hsee, C. K., & Welch, N. (2001). *Risk as feelings*. *Psychological Bulletin, 127*(2), 267–286. https://doi.org/10.1037/0033-2909.127.2.267

Miegel, F. (2024). *Civic side effects*. I L. Borin, M.-M. Hammarlin, D. Kokkinakis, & F. Miegel (Red.), *Vaccine hesitancy in the Nordic countries: Trust and distrust during the COVID-19 pandemic* (s. 38–44). Routledge. https://doi.org/10.4324/9781003305859

Mikolov, T., Chen, K., Corrado, G., & Dean, J. (2013). Efficient estimation of word representations in vector space. *arXiv preprint arXiv:1301.3781*. https://arxiv.org/pdf/1301.3781.pdf

Preda, G. (2021). *All COVID-19 Vaccines Tweets* [Dataset]. Kaggle. https://www.kaggle.com/datasets/gpreda/all-covid19-vaccines-tweets

Region Stockholm. (2021, 16 mars). *Folkhälsomyndigheten pausar vaccinering med Astra Zeneca – inväntar besked från Europeiska läkemedelsmyndigheten*. https://www.regionstockholm.se/nyheter/2021/03/folkhalsomyndigheten-pausar-vaccinering-med-astra-zeneca--invantar-besked-fran-europeiska-lakemedelsmyndigheten/

Reuters. (2021, 17 november). *Sweden to introduce COVID vaccine passes for indoors events*. https://www.reuters.com/world/europe/sweden-introduce-covid-vaccine-passes-indoors-events-2021-11-17

Reuters. (2021a, 11 mars). *Denmark, Norway and Iceland suspend AstraZeneca COVID-19 shots after blood clot reports*. https://www.reuters.com/business/healthcare-pharmaceuticals/denmark-norway-iceland-suspend-astrazeneca-covid-shots-after-blood-clot-reports-2021-03-11/

Reuters. (2021b, 13 april). *U.S. calls for pause on Johnson & Johnson COVID-19 vaccine over rare blood clots*. Reuters. https://www.reuters.com/business/healthcare-pharmaceuticals/us-calls-pause-jj-covid-19-vaccine-over-rare-blood-clots-2021-04-13/

Siegrist, M. (2021). Trust and risk perception: A critical review of the literature. *Risk Analysis*, 41(3), 480–490. https://doi.org/10.1111/risa.13325

Slovic, P. (1987). Perception of risk. *Science*, 236(4799), 280–285. https://doi.org/10.1126/science.3563507

Slovic, P. (1993). Perceived risk, trust, and democracy. *Risk Analysis*, *13*(6), 675–682. https://doi.org/10.1111/j.1539-6924.1993.tb01329.x

Slovic, P. (1999). Trust, emotion, sex, politics, and science: Surveying the risk-assessment battlefield. *Risk Analysis*, *19*(4), 689–701. https://doi.org/10.1111/j.1539-6924.1999.tb00439.x

Sveriges Television. (2021, 6 oktober). *Folkhälsomyndigheten pausar Modernas vaccin för alla födda 1991 och senare*. https://www.svt.se/nyheter/inrikes/folkhalsomyndigheten-pausar-modernas-vaccin-for-alla-fodda-1991-och-senare

Tu, C., & Li, X. (2024). Personal versus societal risk: Examining social media influence on individual and collective behaviors for COVID-19 containment. *Social Media + Society*, 10(1). https://doi.org/10.1177/20563051231224402

Zarocostas, J. (2020). *How to fight an infodemic*. The Lancet, 395(10225), 676. https://doi.org/10.1016/S0140-6736(20)30461-X

World Health Organization. (2021a, 26 november). *Classification of Omicron (B.1.1.529): SARS-CoV-2 Variant of Concern*. https://www.who.int/news/item/26-11-2021-classification-of-omicron-(b.1.1.529)-sars-cov-2-variant-of-concern

World Health Organization. (2021b, 31 maj). *WHO announces simple, easy-to-say labels for SARS-CoV-2 Variants of Concern and Interest*. https://www.who.int/news/item/31-05-2021-who-announces-simple-easy-to-say-labels-for-sars-cov-2-variants-of-concern-and-interest

Bilaga 1 Geografisk fördelning av tweets

Land	Antal tweets	Andel (%)
Unknown	106 323	46,97 %
India	51 813	22,89 %
United States	24 438	10,80 %
Canada	7 868	3,48 %
United Kingdom	5 429	2,40 %
Pakistan	2 977	1,32 %
China	2 397	1,06 %
Sri Lanka	2 280	1,01 %
Philippines	2 060	0,91 %
Malaysia	1 639	0,72 %
South Africa	1 080	0,48 %
Australia	1 011	0,45 %
Germany	975	0,43 %
Russia	900	0,40 %
United Arab Emirates	733	0,32 %
Ireland	731	0,32 %
Thailand	721	0,32 %
Uruguay	675	0,30 %
Bangladesh	618	0,27 %
France	615	0,27 %
Kenya	586	0,26 %
Hong Kong	496	0,22 %
Belgium	488	0,22 %

Singapore	483	0,21 %
Japan	476	0,21 %
Qatar	391	0,17 %
Brazil	379	0,17 %
Zimbabwe	334	0,15 %
Italy	324	0,14 %
Switzerland	312	0,14 %
Argentina	263	0,12 %
…	…	…
Sweden	146	0,06 %
Norway	145	0,06 %
…	…	…
Finland	119	0,05 %
…	…	…
Denmark	113	0,05 %
…	…	…
Iceland	12	0,01 %
…	…	…
Övriga	5 623	2,48 %
TOTALT	***226 373***	**100,00 %**

Kommentarer till den geografiska fördelningen

- **Unknown:** Denna kategori representerar tweets där användaren inte har angett någon geografisk plats i sin profil eller där platsen inte kunnat valideras. Den höga andelen (46,97 %) är ett förväntat resultat inom Twitter-forskning och kan delvis härledas till användares integritetsstrategier i polariserade debatter.

- **Urval och ellips (...):** Tabellen redovisar de 30 länder med störst antal inlägg. Ellipsen på vissa rader indikerar att listan här är förkortad och att ett antal länder med lägre volym har exkluderats från den detaljerade redovisningen.
- **Nordiska länder:** Samtliga nordiska länder har inkluderats manuellt efter urvalet av de 30 största länderna. Detta har gjorts för att möjliggöra den regionala analys som studien fokuserar på, trots att deras andel av det totala globala materialet är mycket liten (0,01–0,06 %).
- **Övriga:** Denna rad summerar resterande 100+ länder och territorier (inklusive de som exkluderats vid ellipsen) som var och en bidrog med mindre än den undre gränsen för topplistan.

Bilaga 2 Kronologisk logg över policy- och nyhetshändelser

Datum	Händelse	Relevans	Källa
2020-12-21	EMA godkänner Pfizer/BioNTech	Startskott för massvaccination. Förväntan vs. osäkerhet kring ny mRNA-teknik.	(EMA, 2020)
2021-01-29	AstraZeneca godkänns i EU	Introduktion av vektorvaccin. Debatt om effektivitet för äldre.	(European Commission, 2021)
2021-03-11	Danmark/Norge pausar AstraZeneca	Rapporter om sällsynta blodproppar (VITT).	(Reuters,2021a)
2021-03-16	Sverige pausar AstraZeneca	Myndighetsbeslut som skapar osäkerhet kring säkerhetskontroller.	(Region Stockholm, 2021)
2021-04-13	Paus för Janssen (J&J) i USA/EU	Liknande biverkningsprofil som AZ (blodproppar) förstärker oron.	(Reuters, 2021b)
2021-05-19	EU enas om "Digital Covid Certificate"	Debatt om frihet vs. tvång och införande av vaccinpass.	(European Parliament, 2021)
2021-06-01	WHO namnger varianter (Delta)	Rädsla för mutationer och att vaccinen ska förlora effekt.	(WHO, 2021a)
2021-10-06	Sverige pausar Moderna för unga	Rapporter om myokardit (hjärtmuskelinflammation).	(Sveriges Television, 2021)
2021-11-01	Krav på vaccinpass införs (Sverige)	Ökad polarisering och diskussion om medicinsk diskriminering.	(Reuters, 2021)

Datum	Händelse	Relevans	Källa
2021-11-26	WHO klassar Omikron som VOC	Ny våg av osäkerhet kring behovet av boostersprutor.	(WHO, 2021b)